MATLAB kintamieji, skriptai, funkcijos

1 variantas

Darbo tikslas: susipažinti su programos MATLAB funkcijomis, bei jų kūrimu. Išnagrinėti funkcijos kintamųjų deklaravimą, įvesties ir išvesties argumentų nustatymą.

Taikytinos funkcijos: `function, varargin, nargin, varargout, nargout`
`input, disp, format, type, dir, pause, clc, plot, stem,`
`sqrt, log, abs, cos, sin, sum, tan, cot, sinh, cosh`
`if, else, elseif, break, otherwise, while, for, continue, break, switch, eval,`
`zeros, ones, rand, round, lenght, size;`

Informacijos paieška MATLAB'e:
`docsearch` *`funkcijos_pavadinimas`*
`doc` *`funkcijos_pavadinimas`* % funkcijos aprašymas Pagalbos lange

Darbo tvarka

- Užduotys turi būti atliekamos nuosekliai. Dėstytojui rodoma bei ginama tik pilnai atlikta užduotis.
- Kiekvienas LD bus vertinamas iki 10 balų. LD sudaro privaloma užduotis, kurią įvykužius laiku (pagal kalendorinį planą), ji vertinama iki **6 balų**. Laiku įvykdyta papildoma užduotis vertinama iki **4 balų**.
- Privaloma užduotis, įvykdyta atsilikus nuo kalendorinio plano, vertinama tik **5 balais**, o papildoma užduotis – **2 balais**.
- Darbo ataskaitos rengti nereikia, užduotis atsiskaitoma laboratorinio darbo metu. **Rezultatai turi būti įkelti į GitHub saugyklą**.

Darbo užduotys

1. Elementarių funkcijų kūrimas

Sukurkite Matlab **funkciją** pagal toliau užduotyje pateiktą jos specifikaciją. Funkciją kurkite taikydami Matlab funkcijų deklaravimo taisykles. Sukurtoje funkcijoje turi būti suformuotas trumpas jos aprašas (help'as) apie jos veikimą, naudojimą, reikalingus įvesties kintamuosius – t. y. komandiniame lange surinkus `help funkcijos_vardas`, turėtų būti išvestas tas trumpas aprašas vartotojui. Sukūrę funkciją, pademonstruokite jos veikimą bei funkcijos trumpo aprašo (help'o) išvedimą komandiniame lange.

Kuriamos funkcijos specifikacija:

Funkcijos veikimas: išreikšti temperatūrą pagal Farenheitą į Celsijaus skalę. Temperatūra pagal Farenheitą išreiškiama Celsijaus laipsniais pagal formulę:

$$C = 5(F - 32)/9$$

Funkcijos argumentai (įėjimo kintamieji): laipsniai pagal Farenheitą *F*;
Funkcijos grąžinami (išėjimo) kintamieji: laipsniai Celsijaus *C*;
Funkciją pavadinkite: `farenh2cels`.

Atkreipkite dėmesį:

Kuriamoje Matlab funkcijoje neturėtų būti naudojamos `input` ir panašios paskirties funkcijos duomenų įvedimui, nes reikalingi duomenys funkcijai paduodami per jos argumentus (įėjimo kintamuosius).

2. Globalių Matlab kintamųjų naudojimas

*Sukurkite reikalingus Matlab **skriptus** ir **funkcijas**, kuriuose duomenys tarpusavyje apsikeičiami tik per globalius kintamuosius.*

Sukurkite **skriptą**, kuriame sugeneruojamas *x* vektorius nuo 0 iki $2*pi$ su žingsniu 0,1; vektorius perduodamas **funkcijai**, kuri apskaičiuoja $\sin(x)+\cos(x)$ ir rezultatą grąžina atgal skriptui; skriptas atvaizduoja grafiką, kuriame linija yra taškinė, raudona su kvadratiniais markeriais.

Pademonstruokite, kad sukurtas globalus kintamasis, naudojant funckiją `whos`.

Atkreipkite dėmesį:

Užduoties įvykdymui reikės sukurti 2 failus – Matlab skriptą ir funkciją.

Kuriama funkcija (-os) turi būti be įėjimo ir išėjimo kintamųjų, o reikiami duomenys perduodami tik išnaudojant globalius kintamuosius. Kai funkcija neturi įėjimo ir išėjimo kintamųjų, tai deklaruojant funkciją ir ją iškviečiant rašomas tik funkcijos pavadinimas – nenaudojama funkcijos įvesties ar išvesties kintamieji.

MATLAB kintamieji, skriptai, funkcijos

2 variantas

Darbo tikslas: susipažinti su programos MATLAB funkcijomis, bei jų kūrimu. Išnagrinėti funkcijos kintamųjų deklaravimą, įvesties ir išvesties argumentų nustatymą.

Taikytinos funkcijos: `function, varargin, nargin, varargout, nargout`
`input, disp, format, type, dir, pause, clc, plot, stem,`
`sqrt, log, abs, cos, sin, sum, tan, cot, sinh, cosh`
`if, else, elseif, break, otherwise, while, for, continue, break, switch, eval,`
`zeros, ones, rand, round, lenght, size;`

Informacijos paieška MATLAB'e:
`docsearch` *`funkcijos_pavadinimas`*
`doc` *`funkcijos_pavadinimas`* % funkcijos aprašymas Pagalbos lange

Darbo tvarka

- Užduotys turi būti atliekamos nuosekliai. Dėstytojui rodoma bei ginama tik pilnai atlikta užduotis.
- Kiekvienas LD bus vertinamas iki 10 balų. LD sudaro privaloma užduotis, kurią įvykužius laiku (pagal kalendorinį planą), ji vertinama iki **6 balų**. Laiku įvykdyta papildoma užduotis vertinama iki **4 balų**.
- Privaloma užduotis, įvykdyta atsilikus nuo kalendorinio plano, vertinama tik **5 balais**, o papildoma užduotis – **2 balais**.
- Darbo ataskaitos rengti nereikia, užduotis atsiskaitoma laboratorinio darbo metu. **Rezultatai turi būti įkelti į GitHub saugyklą**.

Darbo užduotys

1. Elementarių funkcijų kūrimas

Sukurkite Matlab **funkciją** pagal toliau užduotyje pateiktą jos specifikaciją. Funkciją kurkite taikydami Matlab funkcijų deklaravimo taisykles. Sukurtoje funkcijoje turi būti suformuotas trumpas jos aprašas (help'as) apie jos veikimą, naudojimą, reikalingus įvesties kintamuosius – t. y. komandiniame lange surinkus `help funkcijos_vardas`, turėtų būti išvestas tas trumpas aprašas vartotojui. Sukūrę funkciją, pademonstruokite jos veikimą bei funkcijos trumpo aprašo (help'o) išvedimą komandiniame lange.

Kuriamos funkcijos specifikacija:

Funkcijos veikimas: išreikšti temperatūrą iš Kelvino į Farenheito skalę. Matavimo vienetų keitimas vykdomas pagal formulę:

$$F = K \cdot 9/5 - 459.67$$

Funkcijos argumentai (įėjimo kintamieji): laipsniai pagal Kelviną K;
Funkcijos grąžinami (išėjimo) kintamieji: laipsniai Farenheitą F;
Funkciją pavadinkite: `kelv2far`.

Atkreipkite dėmesį:

Kuriamoje Matlab funkcijoje neturėtų būti naudojamos `input` ir panašios paskirties funkcijos duomenų įvedimui, nes reikalingi duomenys funkcijai paduodami per jos argumentus (įėjimo kintamuosius).

2. Globalių Matlab kintamųjų naudojimas

*Sukurkite reikalingus Matlab **skriptus** ir **funkcijas**, kuriuose duomenys tarpusavyje apsikeičiami tik per globalius kintamuosius.*

Sukurkite **skriptą**, kuriame sugeneruojamas vektorius nuo $2*pi$ iki $-2*pi$ su žingsniu -0,1; skriptas turi apskaičiuoti matematinę f-ją $y(x) = \begin{cases} \dfrac{\sin(x)}{x} & kai\ x \neq 0 \\ 1 & kai\ x = 0 \end{cases}$, tik abiejų funkcijos dalių apskaičiavimas turi būti realizuotas skirtingose jūsų sukurtose **Matlab funkcijose**. Galiausiai funkciją atvaizduokite grafiku, kurio linija brūkšninė, geltona su žvaigždutės tipo markeriais.

Pademonstruokite, kad sukurtas globalus kintamasis, naudojant funckiją `whos`.

Atkreipkite dėmesį:

Užduoties įvykdymui reikės sukurti 3 failus – Matlab skriptą ir 2 funkcijas.

Kuriama funkcija (-os) turi būti be įėjimo ir išėjimo kintamųjų, o reikiami duomenys perduodami tik išnaudojant globalius kintamuosius. Kai funkcija neturi įėjimo ir išėjimo kintamųjų, tai deklaruojant funkciją ir ją iškviečiant rašomas tik funkcijos pavadinimas – nenaudojama funkcijos įvesties ar išvesties kintamieji.

MATLAB kintamieji, skriptai, funkcijos

3 variantas

Darbo tikslas: susipažinti su programos MATLAB funkcijomis, bei jų kūrimu. Išnagrinėti funkcijos kintamųjų deklaravimą, įvesties ir išvesties argumentų nustatymą.

Taikytinos funkcijos: `function, varargin, nargin, varargout, nargout`
`input, disp, format, type, dir, pause, clc, plot, stem,`
`sqrt, log, abs, cos, sin, sum, tan, cot, sinh, cosh`
`if, else, elseif, break, otherwise, while, for, continue, break, switch, eval,`
`zeros, ones, rand, round, lenght, size;`

Informacijos paieška MATLAB'e:
`docsearch` *`funkcijos_pavadinimas`*
`doc` *`funkcijos_pavadinimas`* % funkcijos aprašymas Pagalbos lange

Darbo tvarka

- Užduotys turi būti atliekamos nuosekliai. Dėstytojui rodoma bei ginama tik pilnai atlikta užduotis.
- Kiekvienas LD bus vertinamas iki 10 balų. LD sudaro privaloma užduotis, kurią įvykužius laiku (pagal kalendorinį planą), ji vertinama iki **6 balų**. Laiku įvykdyta papildoma užduotis vertinama iki **4 balų**.
- Privaloma užduotis, įvykdyta atsilikus nuo kalendorinio plano, vertinama tik **5 balais**, o papildoma užduotis – **2 balais**.
- Darbo ataskaitos rengti nereikia, užduotis atsiskaitoma laboratorinio darbo metu. **Rezultatai turi būti įkelti į GitHub saugyklą**.

Darbo užduotys

1. Elementarių funkcijų kūrimas

Sukurkite Matlab **funkciją** pagal toliau užduotyje pateiktą jos specifikaciją. Funkciją kurkite taikydami Matlab funkcijų deklaravimo taisykles. Sukurtoje funkcijoje turi būti suformuotas trumpas jos aprašas (help'as) apie jos veikimą, naudojimą, reikalingus įvesties kintamuosius – t. y. komandiniame lange surinkus `help funkcijos_vardas`, turėtų būti išvestas tas trumpas aprašas vartotojui. Sukūrę funkciją, pademonstruokite jos veikimą bei funkcijos trumpo aprašo (help'o) išvedimą komandiniame lange.

Kuriamos funkcijos specifikacija:

Funkcijos veikimas: imituoti lošimo kauliukų metimą. Jūsų tikslas sukurti funkciją, kuri grąžintų du atsitiktinai iškritusius skaičius iš aibės [1, 2, ..., 6].
Funkcijos argumentai (įėjimo kintamieji): nėra;
Funkcijos grąžinami (išėjimo) kintamieji: du kintamieji su "iškritusiais" skaičiais;
Funkciją pavadinkite: `kauliukai`.

Atkreipkite dėmesį:

Kuriamoje Matlab funkcijoje neturėtų būti naudojamos `input` ir panašios paskirties funkcijos duomenų įvedimui, nes reikalingi duomenys funkcijai paduodami per jos argumentus (įėjimo kintamuosius).

2. Globalių Matlab kintamųjų naudojimas

*Sukurkite reikalingus Matlab **skriptus** ir **funkcijas**, kuriuose duomenys tarpusavyje apsikeičiami tik per globalius kintamuosius.*

Sukurkite **skriptą**, kuriame sugeneruojamas vektorius nuo $2*pi$ iki $-2*pi$ su žingsniu -0,1; skriptas turi apskaičiuoti matematinę f-ją $y(x)=\begin{cases}-\sin(x) & kai\ x<0\\ \sin(x) & kai\ x\geq 0\end{cases}$, tik abiejų funkcijos dalių apskaičiavimas turi būti realizuotas skirtingose jūsų sukurtose **Matlab funkcijose**. Galiausiai funkciją atvaizduokite grafiku, kurio linija brūkšninė-taškinė, juoda su pliuso ženklo tipo markeriais.

Pademonstruokite, kad sukurtas globalus kintamasis, naudojant funckiją `whos`.

Atkreipkite dėmesį:

Užduoties įvykdymui reikės sukurti 3 failus – Matlab skriptą ir 2 funkcijas.

Kuriama funkcija (-os) turi būti be įėjimo ir išėjimo kintamųjų, o reikiami duomenys perduodami tik išnaudojant globalius kintamuosius. Kai funkcija neturi įėjimo ir išėjimo kintamųjų, tai deklaruojant funkciją ir ją iškviečiant rašomas tik funkcijos pavadinimas – nenaudojama funkcijos įvesties ar išvesties kintamieji.

MATLAB kintamieji, skriptai, funkcijos

4 variantas

Darbo tikslas: susipažinti su programos MATLAB funkcijomis, bei jų kūrimu. Išnagrinėti funkcijos kintamųjų deklaravimą, įvesties ir išvesties argumentų nustatymą.

Taikytinos funkcijos: `function, varargin, nargin, varargout, nargout`
`input, disp, format, type, dir, pause, clc, plot, stem,`
`sqrt, log, abs, cos, sin, sum, tan, cot, sinh, cosh`
`if, else, elseif, break, otherwise, while, for, continue, break, switch, eval,`
`zeros, ones, rand, round, lenght, size;`

Informacijos paieška MATLAB'e:
`docsearch` *`funkcijos_pavadinimas`*
`doc` *`funkcijos_pavadinimas`* % funkcijos aprašymas Pagalbos lange

Darbo tvarka

- Užduotys turi būti atliekamos nuosekliai. Dėstytojui rodoma bei ginama tik pilnai atlikta užduotis.
- Kiekvienas LD bus vertinamas iki 10 balų. LD sudaro privaloma užduotis, kurią įvykužius laiku (pagal kalendorinį planą), ji vertinama iki **6 balų**. Laiku įvykdyta papildoma užduotis vertinama iki **4 balų**.
- Privaloma užduotis, įvykdyta atsilikus nuo kalendorinio plano, vertinama tik **5 balais**, o papildoma užduotis – **2 balais**.
- Darbo ataskaitos rengti nereikia, užduotis atsiskaitoma laboratorinio darbo metu. **Rezultatai turi būti įkelti į GitHub saugyklą**.

Darbo užduotys

1. Elementarių funkcijų kūrimas

Sukurkite Matlab **funkciją** pagal toliau užduotyje pateiktą jos specifikaciją. Funkciją kurkite taikydami Matlab funkcijų deklaravimo taisykles. Sukurtoje funkcijoje turi būti suformuotas trumpas jos aprašas (help'as) apie jos veikimą, naudojimą, reikalingus įvesties kintamuosius – t. y. komandiniame lange surinkus `help funkcijos_vardas`, turėtų būti išvestas tas trumpas aprašas vartotojui. Sukūrę funkciją, pademonstruokite jos veikimą bei funkcijos trumpo aprašo (help'o) išvedimą komandiniame lange.

Kuriamos funkcijos specifikacija:

Funkcijos veikimas: imituoti X lošimo kauliukų metimą. Jūsų tikslas sukurti funkciją, kuri parodytų norimą kiekį atsitiktinai iškritusių skaičių iš aibės [1, 2, ..., 6]. Visi "iškritę" skaičiai turi būti parodyti komandiniame lange kaip vektorius-eilutė.
Funkcijos argumentai (įėjimo kintamieji): kauliukų kiekis X;
Funkcijos grąžinami (išėjimo) kintamieji: nėra;
Funkciją pavadinkite: `kauliukaiX`.

Atkreipkite dėmesį:

Kuriamoje Matlab funkcijoje neturėtų būti naudojamos `input` ir panašios paskirties funkcijos duomenų įvedimui, nes reikalingi duomenys funkcijai paduodami per jos argumentus (įėjimo kintamuosius).

2. Globalių Matlab kintamųjų naudojimas

*Sukurkite reikalingus Matlab **skriptus** ir **funkcijas**, kuriuose duomenys tarpusavyje apsikeičiami tik per globalius kintamuosius.*

Sukurkite **skriptą**, kuriame sugeneruojamas *x* vektorius nuo 0 iki 20 su žingsniu 0,1; vektorius perduodamas **funkcijai**, kuri apskaičiuoja $y = x^2$, rezultatą perduoda **kitai funkcijai**, kuri apskaičiuoja $y * 1/2$ ir ši rezultatą perduoda skriptui; skriptas atvaizduoja grafiką, kuriame linija yra brūkšninė-taškinė, mėlyna su apskritais markeriais.

Pademonstruokite, kad sukurtas globalus kintamasis, naudojant funckiją `whos`.

Atkreipkite dėmesį:

Užduoties įvykdymui reikės sukurti 3 failus – Matlab skriptą ir 2 funkcijas.

Kuriama funkcija (-os) turi būti be įėjimo ir išėjimo kintamųjų, o reikiami duomenys perduodami tik išnaudojant globalius kintamuosius. Kai funkcija neturi įėjimo ir išėjimo kintamųjų, tai deklaruojant funkciją ir ją iškviečiant rašomas tik funkcijos pavadinimas – nenaudojama funkcijos įvesties ar išvesties kintamieji.

MATLAB kintamieji, skriptai, funkcijos

5 variantas

Darbo tikslas: susipažinti su programos MATLAB funkcijomis, bei jų kūrimu. Išnagrinėti funkcijos kintamųjų deklaravimą, įvesties ir išvesties argumentų nustatymą.

Taikytinos funkcijos: `function, varargin, nargin, varargout, nargout`
`input, disp, format, type, dir, pause, clc, plot, stem,`
`sqrt, log, abs, cos, sin, sum, tan, cot, sinh, cosh`
`if, else, elseif, break, otherwise, while, for, continue, break, switch, eval,`
`zeros, ones, rand, round, lenght, size;`

Informacijos paieška MATLAB'e:
`docsearch` *`funkcijos_pavadinimas`*
`doc` *`funkcijos_pavadinimas`* % funkcijos aprašymas Pagalbos lange

Darbo tvarka

- Užduotys turi būti atliekamos nuosekliai. Dėstytojui rodoma bei ginama tik pilnai atlikta užduotis.
- Kiekvienas LD bus vertinamas iki 10 balų. LD sudaro privaloma užduotis, kurią įvykužius laiku (pagal kalendorinį planą), ji vertinama iki **6 balų**. Laiku įvykdyta papildoma užduotis vertinama iki **4 balų**.
- Privaloma užduotis, įvykdyta atsilikus nuo kalendorinio plano, vertinama tik **5 balais**, o papildoma užduotis – **2 balais**.
- Darbo ataskaitos rengti nereikia, užduotis atsiskaitoma laboratorinio darbo metu. **Rezultatai turi būti įkelti į GitHub saugyklą**.

Darbo užduotys

1. Elementarių funkcijų kūrimas

Sukurkite Matlab **funkciją** pagal toliau užduotyje pateiktą jos specifikaciją. Funkciją kurkite taikydami Matlab funkcijų deklaravimo taisykles. Sukurtoje funkcijoje turi būti suformuotas trumpas jos aprašas (help'as) apie jos veikimą, naudojimą, reikalingus įvesties kintamuosius – t. y. komandiniame lange surinkus `help funkcijos_vardas`, turėtų būti išvestas tas trumpas aprašas vartotojui. Sukūrę funkciją, pademonstruokite jos veikimą bei funkcijos trumpo aprašo (help'o) išvedimą komandiniame lange.

Kuriamos funkcijos specifikacija:

Funkcijos veikimas: funkcija apskaičiuoja bet kokio skaičių masyvo minimalią, maksimalią ir vidutinę reikšmes.
Funkcijos argumentai (įėjimo kintamieji): vienas skaičių masyvas;
Funkcijos grąžinami (išėjimo) kintamieji: minimumas, maksimumas ir vidurkis;
Funkciją pavadinkite: `masyvoinfo`.

Atkreipkite dėmesį:

Kuriamoje Matlab funkcijoje neturėtų būti naudojamos `input` ir panašios paskirties funkcijos duomenų įvedimui, nes reikalingi duomenys funkcijai paduodami per jos argumentus (įėjimo kintamuosius).

2. Globalių Matlab kintamųjų naudojimas

*Sukurkite reikalingus Matlab **skriptus** ir **funkcijas**, kuriuose duomenys tarpusavyje apsikeičiami tik per globalius kintamuosius.*

Sukurkite **skriptą**, kuriame sugeneruojamas *x* vektorius nuo 0 iki $2*pi$ su žingsniu 0,1; vektorius perduodamas **funkcijai**, kuri apskaičiuoja $\sin(x)+\cos(x)$ ir rezultatą grąžina atgal skriptui; skriptas atvaizduoja grafiką, kuriame linija yra taškinė, mėlyna su kvadratiniais markeriais.

Pademonstruokite, kad sukurtas globalus kintamasis, naudojant funckiją `whos`.

Atkreipkite dėmesį:

Užduoties įvykdymui reikės sukurti 2 failus – Matlab skriptą ir funkciją.

Kuriama funkcija (-os) turi būti be įėjimo ir išėjimo kintamųjų, o reikiami duomenys perduodami tik išnaudojant globalius kintamuosius. Kai funkcija neturi įėjimo ir išėjimo kintamųjų, tai deklaruojant funkciją ir ją iškviečiant rašomas tik funkcijos pavadinimas – nenaudojama funkcijos įvesties ar išvesties kintamieji.

MATLAB kintamieji, skriptai, funkcijos

6 variantas

Darbo tikslas: susipažinti su programos MATLAB funkcijomis, bei jų kūrimu. Išnagrinėti funkcijos kintamųjų deklaravimą, įvesties ir išvesties argumentų nustatymą.

Taikytinos funkcijos: `function, varargin, nargin, varargout, nargout`
`input, disp, format, type, dir, pause, clc, plot, stem,`
`sqrt, log, abs, cos, sin, sum, tan, cot, sinh, cosh`
`if, else, elseif, break, otherwise, while, for, continue, break, switch, eval,`
`zeros, ones, rand, round, lenght, size;`

Informacijos paieška MATLAB'e:
`docsearch` *`funkcijos_pavadinimas`*
`doc` *`funkcijos_pavadinimas`* % funkcijos aprašymas Pagalbos lange

Darbo tvarka

- Užduotys turi būti atliekamos nuosekliai. Dėstytojui rodoma bei ginama tik pilnai atlikta užduotis.
- Kiekvienas LD bus vertinamas iki 10 balų. LD sudaro privaloma užduotis, kurią įvykužius laiku (pagal kalendorinį planą), ji vertinama iki **6 balų**. Laiku įvykdyta papildoma užduotis vertinama iki **4 balų**.
- Privaloma užduotis, įvykdyta atsilikus nuo kalendorinio plano, vertinama tik **5 balais**, o papildoma užduotis – **2 balais**.
- Darbo ataskaitos rengti nereikia, užduotis atsiskaitoma laboratorinio darbo metu. **Rezultatai turi būti įkelti į GitHub saugyklą**.

Darbo užduotys

1. Elementarių funkcijų kūrimas

Sukurkite Matlab **funkciją** pagal toliau užduotyje pateiktą jos specifikaciją. Funkciją kurkite taikydami Matlab funkcijų deklaravimo taisykles. Sukurtoje funkcijoje turi būti suformuotas trumpas jos aprašas (help'as) apie jos veikimą, naudojimą, reikalingus įvesties kintamuosius – t. y. komandiniame lange surinkus `help funkcijos_vardas`, turėtų būti išvestas tas trumpas aprašas vartotojui. Sukūrę funkciją, pademonstruokite jos veikimą bei funkcijos trumpo aprašo (help'o) išvedimą komandiniame lange.

Kuriamos funkcijos specifikacija:

Funkcijos veikimas: sugeneruoja norimo dydžio atsitiktinių natūraliųjų skaičių masyvą intervale [1, N].
Funkcijos argumentai (įėjimo kintamieji): eilučių skaičius, stulpelių skaičius, maksimali galima reikšmė N;
Funkcijos grąžinami (išėjimo) kintamieji: sugeneruotas masyvas;
Funkciją pavadinkite: `atsitiktiniai`.

Atkreipkite dėmesį:

Kuriamoje Matlab funkcijoje neturėtų būti naudojamos `input` ir panašios paskirties funkcijos duomenų įvedimui, nes reikalingi duomenys funkcijai paduodami per jos argumentus (įėjimo kintamuosius).

2. Globalių Matlab kintamųjų naudojimas

*Sukurkite reikalingus Matlab **skriptus** ir **funkcijas**, kuriuose duomenys tarpusavyje apsikeičiami tik per globalius kintamuosius.*

Sukurkite **skriptą**, kuriame sugeneruojamas vektorius nuo $2*pi$ iki $-2*pi$ su žingsniu -0,1; skriptas turi apskaičiuoti matematinę f-ją $y(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin(x)}{x} & kai\ x\neq 0\\ 1 & kai\ x=0\end{cases}$, tik abiejų funkcijos dalių apskaičiavimas turi būti realizuotas skirtingose jūsų sukurtose **Matlab funkcijose**. Galiausiai funkciją atvaizduokite grafiku, kurio linija brūkšninė, geltona su žvaigždutės tipo markeriais.

Pademonstruokite, kad sukurtas globalus kintamasis, naudojant funckiją `whos`.

Atkreipkite dėmesį:

Užduoties įvykdymui reikės sukurti 3 failus – Matlab skriptą ir 2 funkcijas.

Kuriama funkcija (-os) turi būti be įėjimo ir išėjimo kintamųjų, o reikiami duomenys perduodami tik išnaudojant globalius kintamuosius. Kai funkcija neturi įėjimo ir išėjimo kintamųjų, tai deklaruojant funkciją ir ją iškviečiant rašomas tik funkcijos pavadinimas – nenaudojama funkcijos įvesties ar išvesties kintamieji.

MATLAB kintamieji, skriptai, funkcijos

7 variantas

Darbo tikslas: susipažinti su programos MATLAB funkcijomis, bei jų kūrimu. Išnagrinėti funkcijos kintamųjų deklaravimą, įvesties ir išvesties argumentų nustatymą.

Taikytinos funkcijos: `function, varargin, nargin, varargout, nargout`
`input, disp, format, type, dir, pause, clc, plot, stem,`
`sqrt, log, abs, cos, sin, sum, tan, cot, sinh, cosh`
`if, else, elseif, break, otherwise, while, for, continue, break, switch, eval,`
`zeros, ones, rand, round, lenght, size;`

Informacijos paieška MATLAB'e:
`docsearch` *`funkcijos_pavadinimas`*
`doc` *`funkcijos_pavadinimas`* % funkcijos aprašymas Pagalbos lange

Darbo tvarka

- Užduotys turi būti atliekamos nuosekliai. Dėstytojui rodoma bei ginama tik pilnai atlikta užduotis.
- Kiekvienas LD bus vertinamas iki 10 balų. LD sudaro privaloma užduotis, kurią įvykužius laiku (pagal kalendorinį planą), ji vertinama iki **6 balų**. Laiku įvykdyta papildoma užduotis vertinama iki **4 balų**.
- Privaloma užduotis, įvykdyta atsilikus nuo kalendorinio plano, vertinama tik **5 balais**, o papildoma užduotis – **2 balais**.
- Darbo ataskaitos rengti nereikia, užduotis atsiskaitoma laboratorinio darbo metu. **Rezultatai turi būti įkelti į GitHub saugyklą**.

Darbo užduotys

1. Elementarių funkcijų kūrimas

Sukurkite Matlab **funkciją** pagal toliau užduotyje pateiktą jos specifikaciją. Funkciją kurkite taikydami Matlab funkcijų deklaravimo taisykles. Sukurtoje funkcijoje turi būti suformuotas trumpas jos aprašas (help'as) apie jos veikimą, naudojimą, reikalingus įvesties kintamuosius – t. y. komandiniame lange surinkus `help funkcijos_vardas`, turėtų būti išvestas tas trumpas aprašas vartotojui. Sukūrę funkciją, pademonstruokite jos veikimą bei funkcijos trumpo aprašo (help'o) išvedimą komandiniame lange.

Kuriamos funkcijos specifikacija:

Funkcijos veikimas: apskaičiuoti matematinę funkciją:

$$y(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin(x)}{x} & kai\ x\neq 0\\ 1 & kai\ x=0\end{cases}$$

Funkcijos argumentai (įėjimo kintamieji): *x*;
Funkcijos grąžinami (išėjimo) kintamieji: *y*;
Funkciją pavadinkite: `skaicsinc`.

Atkreipkite dėmesį:

Kuriamoje Matlab funkcijoje neturėtų būti naudojamos `input` ir panašios paskirties funkcijos duomenų įvedimui, nes reikalingi duomenys funkcijai paduodami per jos argumentus (įėjimo kintamuosius).

2. Globalių Matlab kintamųjų naudojimas

*Sukurkite reikalingus Matlab **skriptus** ir **funkcijas**, kuriuose duomenys tarpusavyje apsikeičiami tik per globalius kintamuosius.*

Sukurkite **skriptą**, kuriame sugeneruojamas vektorius nuo $2*pi$ iki $-2*pi$ su žingsniu -0,1; skriptas turi apskaičiuoti matematinę f-ją $y(x)=\begin{cases}-\sin(x) & kai\ x<0\\ \sin(x) & kai\ x\geq 0\end{cases}$, tik abiejų funkcijos dalių apskaičiavimas turi būti realizuotas skirtingose jūsų sukurtose **Matlab funkcijose**. Galiausiai funkciją atvaizduokite grafiku, kurio linija brūkšninė-taškinė, juoda su pliuso ženklo tipo markeriais.

Pademonstruokite, kad sukurtas globalus kintamasis, naudojant funckiją `whos`.

Atkreipkite dėmesį:

Užduoties įvykdymui reikės sukurti 3 failus – Matlab skriptą ir 2 funkcijas.

Kuriama funkcija (-os) turi būti be įėjimo ir išėjimo kintamųjų, o reikiami duomenys perduodami tik išnaudojant globalius kintamuosius. Kai funkcija neturi įėjimo ir išėjimo kintamųjų, tai deklaruojant funkciją ir ją iškviečiant rašomas tik funkcijos pavadinimas – nenaudojama funkcijos įvesties ar išvesties kintamieji.

MATLAB kintamieji, skriptai, funkcijos

8 variantas

Darbo tikslas: susipažinti su programos MATLAB funkcijomis, bei jų kūrimu. Išnagrinėti funkcijos kintamųjų deklaravimą, įvesties ir išvesties argumentų nustatymą.

Taikytinos funkcijos: `function, varargin, nargin, varargout, nargout`
`input, disp, format, type, dir, pause, clc, plot, stem,`
`sqrt, log, abs, cos, sin, sum, tan, cot, sinh, cosh`
`if, else, elseif, break, otherwise, while, for, continue, break, switch, eval,`
`zeros, ones, rand, round, lenght, size;`

Informacijos paieška MATLAB'e:
`docsearch` *`funkcijos_pavadinimas`*
`doc` *`funkcijos_pavadinimas`* % funkcijos aprašymas Pagalbos lange

Darbo tvarka

- Užduotys turi būti atliekamos nuosekliai. Dėstytojui rodoma bei ginama tik pilnai atlikta užduotis.
- Kiekvienas LD bus vertinamas iki 10 balų. LD sudaro privaloma užduotis, kurią įvykužius laiku (pagal kalendorinį planą), ji vertinama iki **6 balų**. Laiku įvykdyta papildoma užduotis vertinama iki **4 balų**.
- Privaloma užduotis, įvykdyta atsilikus nuo kalendorinio plano, vertinama tik **5 balais**, o papildoma užduotis – **2 balais**.
- Darbo ataskaitos rengti nereikia, užduotis atsiskaitoma laboratorinio darbo metu. **Rezultatai turi būti įkelti į GitHub saugyklą**.

Darbo užduotys

1. Elementarių funkcijų kūrimas

Sukurkite Matlab **funkciją** pagal toliau užduotyje pateiktą jos specifikaciją. Funkciją kurkite taikydami Matlab funkcijų deklaravimo taisykles. Sukurtoje funkcijoje turi būti suformuotas trumpas jos aprašas (help'as) apie jos veikimą, naudojimą, reikalingus įvesties kintamuosius – t. y. komandiniame lange surinkus `help funkcijos_vardas`, turėtų būti išvestas tas trumpas aprašas vartotojui. Sukūrę funkciją, pademonstruokite jos veikimą bei funkcijos trumpo aprašo (help'o) išvedimą komandiniame lange.

Kuriamos funkcijos specifikacija:

Funkcijos veikimas: apskaičiuoti matematinę funkciją:

$$y(x)=\begin{cases}-\sin(x) & kai\ x<0\\ \sin(x) & kai\ x\geq 0\end{cases}$$

Funkcijos argumentai (įėjimo kintamieji): x;
Funkcijos grąžinami (išėjimo) kintamieji: y;
Funkciją pavadinkite: `matfunkc`.

Atkreipkite dėmesį:

Kuriamoje Matlab funkcijoje neturėtų būti naudojamos `input` ir panašios paskirties funkcijos duomenų įvedimui, nes reikalingi duomenys funkcijai paduodami per jos argumentus (įėjimo kintamuosius).

2. Globalių Matlab kintamųjų naudojimas

*Sukurkite reikalingus Matlab **skriptus** ir **funkcijas**, kuriuose duomenys tarpusavyje apsikeičiami tik per globalius kintamuosius.*

Sukurkite **skriptą**, kuriame sugeneruojamas x vektorius nuo 0 iki 20 su žingsniu 0,1; vektorius perduodamas **funkcijai**, kuri apskaičiuoja $y=x^2$, rezultatą perduoda **kitai funkcijai**, kuri apskaičiuoja $y*1/2$ ir ši rezultatą perduoda skriptui; skriptas atvaizduoja grafiką, kuriame linija yra brūkšninė-taškinė, mėlyna su apskritais markeriais.

Pademonstruokite, kad sukurtas globalus kintamasis, naudojant funckiją `whos`.

Atkreipkite dėmesį:

Užduoties įvykdymui reikės sukurti 3 failus – Matlab skriptą ir 2 funkcijas.

Kuriama funkcija (-os) turi būti be įėjimo ir išėjimo kintamųjų, o reikiami duomenys perduodami tik išnaudojant globalius kintamuosius. Kai funkcija neturi įėjimo ir išėjimo kintamųjų, tai deklaruojant funkciją ir ją iškviečiant rašomas tik funkcijos pavadinimas – nenaudojama funkcijos įvesties ar išvesties kintamieji.

MATLAB kintamieji, skriptai, funkcijos

9 variantas

Darbo tikslas: susipažinti su programos MATLAB funkcijomis, bei jų kūrimu. Išnagrinėti funkcijos kintamųjų deklaravimą, įvesties ir išvesties argumentų nustatymą.

Taikytinos funkcijos: `function, varargin, nargin, varargout, nargout`
`input, disp, format, type, dir, pause, clc, plot, stem,`
`sqrt, log, abs, cos, sin, sum, tan, cot, sinh, cosh`
`if, else, elseif, break, otherwise, while, for, continue, break, switch, eval,`
`zeros, ones, rand, round, lenght, size;`

Informacijos paieška MATLAB'e:
`docsearch` *`funkcijos_pavadinimas`*
`doc` *`funkcijos_pavadinimas`* % funkcijos aprašymas Pagalbos lange

Darbo tvarka

- Užduotys turi būti atliekamos nuosekliai. Dėstytojui rodoma bei ginama tik pilnai atlikta užduotis.
- Kiekvienas LD bus vertinamas iki 10 balų. LD sudaro privaloma užduotis, kurią įvykužius laiku (pagal kalendorinį planą), ji vertinama iki **6 balų**. Laiku įvykdyta papildoma užduotis vertinama iki **4 balų**.
- Privaloma užduotis, įvykdyta atsilikus nuo kalendorinio plano, vertinama tik **5 balais**, o papildoma užduotis – **2 balais**.
- Darbo ataskaitos rengti nereikia, užduotis atsiskaitoma laboratorinio darbo metu. **Rezultatai turi būti įkelti į GitHub saugyklą**.

Darbo užduotys

1. Elementarių funkcijų kūrimas

Sukurkite Matlab **funkciją** pagal toliau užduotyje pateiktą jos specifikaciją. Funkciją kurkite taikydami Matlab funkcijų deklaravimo taisykles. Sukurtoje funkcijoje turi būti suformuotas trumpas jos aprašas (help'as) apie jos veikimą, naudojimą, reikalingus įvesties kintamuosius – t. y. komandiniame lange surinkus `help funkcijos_vardas`, turėtų būti išvestas tas trumpas aprašas vartotojui. Sukūrę funkciją, pademonstruokite jos veikimą bei funkcijos trumpo aprašo (help'o) išvedimą komandiniame lange.

Kuriamos funkcijos specifikacija:

Funkcijos veikimas: imituoti Matlab funkcijos repmat veikimą, nenaudojant pačios repmat – įvestas masyvas turi būti atkartotas norimą kiekį kartų žemyn ir į dešinę.
Funkcijos argumentai (įėjimo kintamieji): masyvas, atkartojimų kiekis žemyn, atkartojimų kiekis į dešinę;
Funkcijos grąžinami (išėjimo) kintamieji: naujas masyvas;
Funkciją pavadinkite: `pakartojimai`.

Atkreipkite dėmesį:

Kuriamoje Matlab funkcijoje neturėtų būti naudojamos `input` ir panašios paskirties funkcijos duomenų įvedimui, nes reikalingi duomenys funkcijai paduodami per jos argumentus (įėjimo kintamuosius).

2. Globalių Matlab kintamųjų naudojimas

*Sukurkite reikalingus Matlab **skriptus** ir **funkcijas**, kuriuose duomenys tarpusavyje apsikeičiami tik per globalius kintamuosius.*

Sukurkite **skriptą**, kuriame sugeneruojamas *x* vektorius nuo 0 iki $2*pi$ su žingsniu 0,1; vektorius perduodamas **funkcijai**, kuri apskaičiuoja $\sin(x)+\cos(x)$ ir rezultatą grąžina atgal skriptui; skriptas atvaizduoja grafiką, kuriame linija yra taškinė, žalia su kvadratiniais markeriais.

Pademonstruokite, kad sukurtas globalus kintamasis, naudojant funckiją `whos`.

Atkreipkite dėmesį:

Užduoties įvykdymui reikės sukurti 2 failus – Matlab skriptą ir funkciją.

Kuriama funkcija (-os) turi būti be įėjimo ir išėjimo kintamųjų, o reikiami duomenys perduodami tik išnaudojant globalius kintamuosius. Kai funkcija neturi įėjimo ir išėjimo kintamųjų, tai deklaruojant funkciją ir ją iškviečiant rašomas tik funkcijos pavadinimas – nenaudojama funkcijos įvesties ar išvesties kintamieji.

MATLAB kintamieji, skriptai, funkcijos

10 variantas

Darbo tikslas: susipažinti su programos MATLAB funkcijomis, bei jų kūrimu. Išnagrinėti funkcijos kintamųjų deklaravimą, įvesties ir išvesties argumentų nustatymą.

Taikytinos funkcijos: `function, varargin, nargin, varargout, nargout`
`input, disp, format, type, dir, pause, clc, plot, stem,`
`sqrt, log, abs, cos, sin, sum, tan, cot, sinh, cosh`
`if, else, elseif, break, otherwise, while, for, continue, break, switch, eval,`
`zeros, ones, rand, round, lenght, size;`

Informacijos paieška MATLAB'e:
`docsearch` *`funkcijos_pavadinimas`*
`doc` *`funkcijos_pavadinimas`* % funkcijos aprašymas Pagalbos lange

Darbo tvarka

- Užduotys turi būti atliekamos nuosekliai. Dėstytojui rodoma bei ginama tik pilnai atlikta užduotis.
- Kiekvienas LD bus vertinamas iki 10 balų. LD sudaro privaloma užduotis, kurią įvykužius laiku (pagal kalendorinį planą), ji vertinama iki **6 balų**. Laiku įvykdyta papildoma užduotis vertinama iki **4 balų**.
- Privaloma užduotis, įvykdyta atsilikus nuo kalendorinio plano, vertinama tik **5 balais**, o papildoma užduotis – **2 balais**.
- Darbo ataskaitos rengti nereikia, užduotis atsiskaitoma laboratorinio darbo metu. **Rezultatai turi būti įkelti į GitHub saugyklą**.

Darbo užduotys

1. Elementarių funkcijų kūrimas

Sukurkite Matlab **funkciją** pagal toliau užduotyje pateiktą jos specifikaciją. Funkciją kurkite taikydami Matlab funkcijų deklaravimo taisykles. Sukurtoje funkcijoje turi būti suformuotas trumpas jos aprašas (help'as) apie jos veikimą, naudojimą, reikalingus įvesties kintamuosius – t. y. komandiniame lange surinkus `help funkcijos_vardas`, turėtų būti išvestas tas trumpas aprašas vartotojui. Sukūrę funkciją, pademonstruokite jos veikimą bei funkcijos trumpo aprašo (help'o) išvedimą komandiniame lange.

Kuriamos funkcijos specifikacija:

Funkcijos veikimas: bet kokį skaičių masyvą pertvarko į vektorių-eilutę arba vektorių stulpelį.
Funkcijos argumentai (įėjimo kintamieji): skaičių masyvas, nurodymas į kokį vektorių pertvarkyti;
Funkcijos grąžinami (išėjimo) kintamieji: vektorius;
Funkciją pavadinkite: `eilstulp`.

Atkreipkite dėmesį:

Kuriamoje Matlab funkcijoje neturėtų būti naudojamos `input` ir panašios paskirties funkcijos duomenų įvedimui, nes reikalingi duomenys funkcijai paduodami per jos argumentus (įėjimo kintamuosius).

2. Globalių Matlab kintamųjų naudojimas

*Sukurkite reikalingus Matlab **skriptus** ir **funkcijas**, kuriuose duomenys tarpusavyje apsikeičiami tik per globalius kintamuosius.*

Sukurkite **skriptą**, kuriame sugeneruojamas vektorius nuo $2*pi$ iki $-2*pi$ su žingsniu -0,1; skriptas turi apskaičiuoti matematinę f-ją $y(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin(x)}{x} & kai\ x\neq 0\\ 1 & kai\ x=0\end{cases}$, tik abiejų funkcijos dalių apskaičiavimas turi būti realizuotas skirtingose jūsų sukurtose **Matlab funkcijose**. Galiausiai funkciją atvaizduokite grafiku, kurio linija brūkšninė, geltona su žvaigždutės tipo markeriais.

Pademonstruokite, kad sukurtas globalus kintamasis, naudojant funckiją `whos`.

Atkreipkite dėmesį:

Užduoties įvykdymui reikės sukurti 3 failus – Matlab skriptą ir 2 funkcijas.

Kuriama funkcija (-os) turi būti be įėjimo ir išėjimo kintamųjų, o reikiami duomenys perduodami tik išnaudojant globalius kintamuosius. Kai funkcija neturi įėjimo ir išėjimo kintamųjų, tai deklaruojant funkciją ir ją iškviečiant rašomas tik funkcijos pavadinimas – nenaudojama funkcijos įvesties ar išvesties kintamieji.

MATLAB kintamieji, skriptai, funkcijos

11 variantas

Darbo tikslas: susipažinti su programos MATLAB funkcijomis, bei jų kūrimu. Išnagrinėti funkcijos kintamųjų deklaravimą, įvesties ir išvesties argumentų nustatymą.

Taikytinos funkcijos: `function, varargin, nargin, varargout, nargout`
`input, disp, format, type, dir, pause, clc, plot, stem,`
`sqrt, log, abs, cos, sin, sum, tan, cot, sinh, cosh`
`if, else, elseif, break, otherwise, while, for, continue, break, switch, eval,`
`zeros, ones, rand, round, lenght, size;`

Informacijos paieška MATLAB'e:
`docsearch` *`funkcijos_pavadinimas`*
`doc` *`funkcijos_pavadinimas`* % funkcijos aprašymas Pagalbos lange

Darbo tvarka

- Užduotys turi būti atliekamos nuosekliai. Dėstytojui rodoma bei ginama tik pilnai atlikta užduotis.
- Kiekvienas LD bus vertinamas iki 10 balų. LD sudaro privaloma užduotis, kurią įvykužius laiku (pagal kalendorinį planą), ji vertinama iki **6 balų**. Laiku įvykdyta papildoma užduotis vertinama iki **4 balų**.
- Privaloma užduotis, įvykdyta atsilikus nuo kalendorinio plano, vertinama tik **5 balais**, o papildoma užduotis – **2 balais**.
- Darbo ataskaitos rengti nereikia, užduotis atsiskaitoma laboratorinio darbo metu. **Rezultatai turi būti įkelti į GitHub saugyklą**.

Darbo užduotys

1. Elementarių funkcijų kūrimas

Sukurkite Matlab **funkciją** pagal toliau užduotyje pateiktą jos specifikaciją. Funkciją kurkite taikydami Matlab funkcijų deklaravimo taisykles. Sukurtoje funkcijoje turi būti suformuotas trumpas jos aprašas (help'as) apie jos veikimą, naudojimą, reikalingus įvesties kintamuosius – t. y. komandiniame lange surinkus `help funkcijos_vardas`, turėtų būti išvestas tas trumpas aprašas vartotojui. Sukūrę funkciją, pademonstruokite jos veikimą bei funkcijos trumpo aprašo (help'o) išvedimą komandiniame lange.

Kuriamos funkcijos specifikacija:

Funkcijos veikimas: išreikšti temperatūrą pagal Farenheitą į Celsijaus skalę. Temperatūra pagal Farenheitą išreiškiama Celsijaus laipsniais pagal formulę:

$C = 5(F - 32)/9$

Funkcijos argumentai (įėjimo kintamieji): laipsniai pagal Farenheitą *F*;
Funkcijos grąžinami (išėjimo) kintamieji: laipsniai Celsijaus *C*;
Funkciją pavadinkite: `farenh2cels`.

Atkreipkite dėmesį:

Kuriamoje Matlab funkcijoje neturėtų būti naudojamos `input` ir panašios paskirties funkcijos duomenų įvedimui, nes reikalingi duomenys funkcijai paduodami per jos argumentus (įėjimo kintamuosius).

2. Globalių Matlab kintamųjų naudojimas

*Sukurkite reikalingus Matlab **skriptus** ir **funkcijas**, kuriuose duomenys tarpusavyje apsikeičiami tik per globalius kintamuosius.*

Sukurkite **skriptą**, kuriame sugeneruojamas vektorius nuo $2*pi$ iki $-2*pi$ su žingsniu -0,1; skriptas turi apskaičiuoti matematinę f-ją $y(x) = \begin{cases} -\sin(x) & kai\ x < 0 \\ \sin(x) & kai\ x \geq 0 \end{cases}$, tik abiejų funkcijos dalių apskaičiavimas turi būti realizuotas skirtingose jūsų sukurtose **Matlab funkcijose**. Galiausiai funkciją atvaizduokite grafiku, kurio linija brūkšninė-taškinė, juoda su pliuso ženklo tipo markeriais.

Atkreipkite dėmesį:

Užduoties įvykdymui reikės sukurti 3 failus – Matlab skriptą ir 2 funkcijas.

Kuriama funkcija (-os) turi būti be įėjimo ir išėjimo kintamųjų, o reikiami duomenys perduodami tik išnaudojant globalius kintamuosius. Kai funkcija neturi įėjimo ir išėjimo kintamųjų, tai deklaruojant funkciją ir ją iškviečiant rašomas tik funkcijos pavadinimas – prie funkcijos pavadinimo nei iš dešinės, nei iš kairės pusės kintamieji nerašomi.

MATLAB kintamieji, skriptai, funkcijos

12 variantas

Darbo tikslas: susipažinti su programos MATLAB funkcijomis, bei jų kūrimu. Išnagrinėti funkcijos kintamųjų deklaravimą, įvesties ir išvesties argumentų nustatymą.

Taikytinos funkcijos: `function, varargin, nargin, varargout, nargout`
`input, disp, format, type, dir, pause, clc, plot, stem,`
`sqrt, log, abs, cos, sin, sum, tan, cot, sinh, cosh`
`if, else, elseif, break, otherwise, while, for, continue, break, switch, eval,`
`zeros, ones, rand, round, lenght, size;`

Informacijos paieška MATLAB'e:
`docsearch` *`funkcijos_pavadinimas`*
`doc` *`funkcijos_pavadinimas`* % funkcijos aprašymas Pagalbos lange

Darbo tvarka

- Užduotys turi būti atliekamos nuosekliai. Dėstytojui rodoma bei ginama tik pilnai atlikta užduotis.
- Kiekvienas LD bus vertinamas iki 10 balų. LD sudaro privaloma užduotis, kurią įvykužius laiku (pagal kalendorinį planą), ji vertinama iki **6 balų**. Laiku įvykdyta papildoma užduotis vertinama iki **4 balų**.
- Privaloma užduotis, įvykdyta atsilikus nuo kalendorinio plano, vertinama tik **5 balais**, o papildoma užduotis – **2 balais**.
- Darbo ataskaitos rengti nereikia, užduotis atsiskaitoma laboratorinio darbo metu. **Rezultatai turi būti įkelti į GitHub saugyklą**.

Darbo užduotys

1. Elementarių funkcijų kūrimas

Sukurkite Matlab **funkciją** pagal toliau užduotyje pateiktą jos specifikaciją. Funkciją kurkite taikydami Matlab funkcijų deklaravimo taisykles. Sukurtoje funkcijoje turi būti suformuotas trumpas jos aprašas (help'as) apie jos veikimą, naudojimą, reikalingus įvesties kintamuosius – t. y. komandiniame lange surinkus `help funkcijos_vardas`, turėtų būti išvestas tas trumpas aprašas vartotojui. Sukūrę funkciją, pademonstruokite jos veikimą bei funkcijos trumpo aprašo (help'o) išvedimą komandiniame lange.

Kuriamos funkcijos specifikacija:

Funkcijos veikimas: išreikšti temperatūrą iš Kelvino į Farenheito skalę. Matavimo vienetų keitimas vykdomas pagal formulę:

$F = K \cdot 9/5 - 459.67$

Funkcijos argumentai (įėjimo kintamieji): laipsniai pagal Kelviną K;
Funkcijos grąžinami (išėjimo) kintamieji: laipsniai Farenheitą F;
Funkciją pavadinkite: `kelv2far`.

Atkreipkite dėmesį:

Kuriamoje Matlab funkcijoje neturėtų būti naudojamos `input` ir panašios paskirties funkcijos duomenų įvedimui, nes reikalingi duomenys funkcijai paduodami per jos argumentus (įėjimo kintamuosius).

2. Globalių Matlab kintamųjų naudojimas

*Sukurkite reikalingus Matlab **skriptus** ir **funkcijas**, kuriuose duomenys tarpusavyje apsikeičiami tik per globalius kintamuosius.*

Sukurkite **skriptą**, kuriame sugeneruojamas x vektorius nuo 0 iki 20 su žingsniu 0,1; vektorius perduodamas **funkcijai**, kuri apskaičiuoja $y = x^2$, rezultatą perduoda **kitai funkcijai**, kuri apskaičiuoja $y * 1/2$ ir ši rezultatą perduoda skriptui; skriptas atvaizduoja grafiką, kuriame linija yra brūkšninė-taškinė, mėlyna su apskritais markeriais.

Atkreipkite dėmesį:

Užduoties įvykdymui reikės sukurti 3 failus – Matlab skriptą ir 2 funkcijas.

Kuriama funkcija (-os) turi būti be įėjimo ir išėjimo kintamųjų, o reikiami duomenys perduodami tik išnaudojant globalius kintamuosius. Kai funkcija neturi įėjimo ir išėjimo kintamųjų, tai deklaruojant funkciją ir ją iškviečiant rašomas tik funkcijos pavadinimas – prie funkcijos pavadinimo nei iš dešinės, nei iš kairės pusės kintamieji nerašomi.

MATLAB kintamieji, skriptai, funkcijos

13 variantas

Darbo tikslas: susipažinti su programos MATLAB funkcijomis, bei jų kūrimu. Išnagrinėti funkcijos kintamųjų deklaravimą, įvesties ir išvesties argumentų nustatymą.

Taikytinos funkcijos: `function, varargin, nargin, varargout, nargout`
`input, disp, format, type, dir, pause, clc, plot, stem,`
`sqrt, log, abs, cos, sin, sum, tan, cot, sinh, cosh`
`if, else, elseif, break, otherwise, while, for, continue, break, switch, eval,`
`zeros, ones, rand, round, lenght, size;`

Informacijos paieška MATLAB'e:
`docsearch` *`funkcijos_pavadinimas`*
`doc` *`funkcijos_pavadinimas`* % funkcijos aprašymas Pagalbos lange

Darbo tvarka

- Užduotys turi būti atliekamos nuosekliai. Dėstytojui rodoma bei ginama tik pilnai atlikta užduotis.
- Kiekvienas LD bus vertinamas iki 10 balų. LD sudaro privaloma užduotis, kurią įvykužius laiku (pagal kalendorinį planą), ji vertinama iki **6 balų**. Laiku įvykdyta papildoma užduotis vertinama iki **4 balų**.
- Privaloma užduotis, įvykdyta atsilikus nuo kalendorinio plano, vertinama tik **5 balais**, o papildoma užduotis – **2 balais**.
- Darbo ataskaitos rengti nereikia, užduotis atsiskaitoma laboratorinio darbo metu. **Rezultatai turi būti įkelti į GitHub saugyklą**.

Darbo užduotys

1. Elementarių funkcijų kūrimas

Sukurkite Matlab **funkciją** pagal toliau užduotyje pateiktą jos specifikaciją. Funkciją kurkite taikydami Matlab funkcijų deklaravimo taisykles. Sukurtoje funkcijoje turi būti suformuotas trumpas jos aprašas (help'as) apie jos veikimą, naudojimą, reikalingus įvesties kintamuosius – t. y. komandiniame lange surinkus `help funkcijos_vardas`, turėtų būti išvestas tas trumpas aprašas vartotojui. Sukūrę funkciją, pademonstruokite jos veikimą bei funkcijos trumpo aprašo (help'o) išvedimą komandiniame lange.

Kuriamos funkcijos specifikacija:

Funkcijos veikimas: imituoti lošimo kauliukų metimą. Jūsų tikslas sukurti funkciją, kuri grąžintų du atsitiktinai iškritusius skaičius iš aibės [1, 2, ..., 6].
Funkcijos argumentai (įėjimo kintamieji): nėra;
Funkcijos grąžinami (išėjimo) kintamieji: du kintamieji su "iškritusiais" skaičiais;
Funkciją pavadinkite: `kauliukai`.

Atkreipkite dėmesį:

Kuriamoje Matlab funkcijoje neturėtų būti naudojamos `input` ir panašios paskirties funkcijos duomenų įvedimui, nes reikalingi duomenys funkcijai paduodami per jos argumentus (įėjimo kintamuosius).

2. Globalių Matlab kintamųjų naudojimas

*Sukurkite reikalingus Matlab **skriptus** ir **funkcijas**, kuriuose duomenys tarpusavyje apsikeičiami tik per globalius kintamuosius.*

Sukurkite **skriptą**, kuriame sugeneruojamas *x* vektorius nuo 0 iki $2*pi$ su žingsniu 0,1; vektorius perduodamas **funkcijai**, kuri apskaičiuoja $\sin(x)+\cos(x)$ ir rezultatą grąžina atgal skriptui; skriptas atvaizduoja grafiką, kuriame linija yra taškinė, raudona su žvaigždutės markeriais.

Atkreipkite dėmesį:

Užduoties įvykdymui reikės sukurti 2 failus – Matlab skriptą ir funkciją.
Kuriama funkcija (-os) turi būti be įėjimo ir išėjimo kintamųjų, o reikiami duomenys perduodami tik išnaudojant globalius kintamuosius. Kai funkcija neturi įėjimo ir išėjimo kintamųjų, tai deklaruojant funkciją ir ją iškviečiant rašomas tik funkcijos pavadinimas – prie funkcijos pavadinimo nei iš dešinės, nei iš kairės pusės kintamieji nerašomi.

MATLAB kintamieji, skriptai, funkcijos

14 variantas

Darbo tikslas: susipažinti su programos MATLAB funkcijomis, bei jų kūrimu. Išnagrinėti funkcijos kintamųjų deklaravimą, įvesties ir išvesties argumentų nustatymą.

Taikytinos funkcijos: `function, varargin, nargin, varargout, nargout`
`input, disp, format, type, dir, pause, clc, plot, stem,`
`sqrt, log, abs, cos, sin, sum, tan, cot, sinh, cosh`
`if, else, elseif, break, otherwise, while, for, continue, break, switch, eval,`
`zeros, ones, rand, round, lenght, size;`

Informacijos paieška MATLAB'e:
`docsearch` *`funkcijos_pavadinimas`*
`doc` *`funkcijos_pavadinimas`* % funkcijos aprašymas Pagalbos lange

Darbo tvarka

- Užduotys turi būti atliekamos nuosekliai. Dėstytojui rodoma bei ginama tik pilnai atlikta užduotis.
- Kiekvienas LD bus vertinamas iki 10 balų. LD sudaro privaloma užduotis, kurią įvykužius laiku (pagal kalendorinį planą), ji vertinama iki **6 balų**. Laiku įvykdyta papildoma užduotis vertinama iki **4 balų**.
- Privaloma užduotis, įvykdyta atsilikus nuo kalendorinio plano, vertinama tik **5 balais**, o papildoma užduotis – **2 balais**.
- Darbo ataskaitos rengti nereikia, užduotis atsiskaitoma laboratorinio darbo metu. **Rezultatai turi būti įkelti į GitHub saugyklą**.

Darbo užduotys

1. Elementarių funkcijų kūrimas

Sukurkite Matlab **funkciją** pagal toliau užduotyje pateiktą jos specifikaciją. Funkciją kurkite taikydami Matlab funkcijų deklaravimo taisykles. Sukurtoje funkcijoje turi būti suformuotas trumpas jos aprašas (help'as) apie jos veikimą, naudojimą, reikalingus įvesties kintamuosius – t. y. komandiniame lange surinkus `help funkcijos_vardas`, turėtų būti išvestas tas trumpas aprašas vartotojui. Sukūrę funkciją, pademonstruokite jos veikimą bei funkcijos trumpo aprašo (help'o) išvedimą komandiniame lange.

Kuriamos funkcijos specifikacija:

Funkcijos veikimas: imituoti X lošimo kauliukų metimą. Jūsų tikslas sukurti funkciją, kuri parodytų norimą kiekį atsitiktinai iškritusių skaičių iš aibės [1, 2, ..., 6]. Visi "iškritę" skaičiai turi būti parodyti komandiniame lange kaip vektorius-eilutė.
Funkcijos argumentai (įėjimo kintamieji): kauliukų kiekis X;
Funkcijos grąžinami (išėjimo) kintamieji: nėra;
Funkciją pavadinkite: `kauliukaiX`.

Atkreipkite dėmesį:

Kuriamoje Matlab funkcijoje neturėtų būti naudojamos `input` ir panašios paskirties funkcijos duomenų įvedimui, nes reikalingi duomenys funkcijai paduodami per jos argumentus (įėjimo kintamuosius).

2. Globalių Matlab kintamųjų naudojimas

*Sukurkite reikalingus Matlab **skriptus** ir **funkcijas**, kuriuose duomenys tarpusavyje apsikeičiami tik per globalius kintamuosius.*

Sukurkite **skriptą**, kuriame sugeneruojamas vektorius nuo $2*pi$ iki $-2*pi$ su žingsniu -0,1; skriptas turi apskaičiuoti matematinę f-ją $y(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin(x)}{x} & kai\ x\neq 0\\ 1 & kai\ x=0\end{cases}$, tik abiejų funkcijos dalių apskaičiavimas turi būti realizuotas skirtingose jūsų sukurtose **Matlab funkcijose**. Galiausiai funkciją atvaizduokite grafiku, kurio linija brūkšninė, geltona su žvaigždutės tipo markeriais.

Atkreipkite dėmesį:

Užduoties įvykdymui reikės sukurti 3 failus – Matlab skriptą ir 2 funkcijas.
Kuriama funkcija (-os) turi būti be įėjimo ir išėjimo kintamųjų, o reikiami duomenys perduodami tik išnaudojant globalius kintamuosius. Kai funkcija neturi įėjimo ir išėjimo kintamųjų, tai deklaruojant funkciją ir ją iškviečiant rašomas tik funkcijos pavadinimas – prie funkcijos pavadinimo nei iš dešinės, nei iš kairės pusės kintamieji nerašomi.

MATLAB kintamieji, skriptai, funkcijos

15 variantas

Darbo tikslas: susipažinti su programos MATLAB funkcijomis, bei jų kūrimu. Išnagrinėti funkcijos kintamųjų deklaravimą, įvesties ir išvesties argumentų nustatymą.

Taikytinos funkcijos: `function, varargin, nargin, varargout, nargout`
`input, disp, format, type, dir, pause, clc, plot, stem,`
`sqrt, log, abs, cos, sin, sum, tan, cot, sinh, cosh`
`if, else, elseif, break, otherwise, while, for, continue, break, switch, eval,`
`zeros, ones, rand, round, lenght, size;`

Informacijos paieška MATLAB'e:
`docsearch` *`funkcijos_pavadinimas`*
`doc` *`funkcijos_pavadinimas`* % funkcijos aprašymas Pagalbos lange

Darbo tvarka

- Užduotys turi būti atliekamos nuosekliai. Dėstytojui rodoma bei ginama tik pilnai atlikta užduotis.
- Kiekvienas LD bus vertinamas iki 10 balų. LD sudaro privaloma užduotis, kurią įvykužius laiku (pagal kalendorinį planą), ji vertinama iki **6 balų**. Laiku įvykdyta papildoma užduotis vertinama iki **4 balų**.
- Privaloma užduotis, įvykdyta atsilikus nuo kalendorinio plano, vertinama tik **5 balais**, o papildoma užduotis – **2 balais**.
- Darbo ataskaitos rengti nereikia, užduotis atsiskaitoma laboratorinio darbo metu. **Rezultatai turi būti įkelti į GitHub saugyklą**.

Darbo užduotys

1. Elementarių funkcijų kūrimas

Sukurkite Matlab **funkciją** pagal toliau užduotyje pateiktą jos specifikaciją. Funkciją kurkite taikydami Matlab funkcijų deklaravimo taisykles. Sukurtoje funkcijoje turi būti suformuotas trumpas jos aprašas (help'as) apie jos veikimą, naudojimą, reikalingus įvesties kintamuosius – t. y. komandiniame lange surinkus `help funkcijos_vardas`, turėtų būti išvestas tas trumpas aprašas vartotojui. Sukūrę funkciją, pademonstruokite jos veikimą bei funkcijos trumpo aprašo (help'o) išvedimą komandiniame lange.

Kuriamos funkcijos specifikacija:

Funkcijos veikimas: funkcija apskaičiuoja bet kokio skaičių masyvo minimalią, maksimalią ir vidutinę reikšmes.
Funkcijos argumentai (įėjimo kintamieji): vienas skaičių masyvas;
Funkcijos grąžinami (išėjimo) kintamieji: minimumas, maksimumas ir vidurkis;
Funkciją pavadinkite: `masyvoinfo`.

Atkreipkite dėmesį:

Kuriamoje Matlab funkcijoje neturėtų būti naudojamos `input` ir panašios paskirties funkcijos duomenų įvedimui, nes reikalingi duomenys funkcijai paduodami per jos argumentus (įėjimo kintamuosius).

2. Globalių Matlab kintamųjų naudojimas

*Sukurkite reikalingus Matlab **skriptus** ir **funkcijas**, kuriuose duomenys tarpusavyje apsikeičiami tik per globalius kintamuosius.*

Sukurkite **skriptą**, kuriame sugeneruojamas vektorius nuo $2*pi$ iki $-2*pi$ su žingsniu -0,1; skriptas turi apskaičiuoti matematinę f-ją $y(x)=\begin{cases}-\sin(x) & kai\ x<0\\ \sin(x) & kai\ x\geq 0\end{cases}$, tik abiejų funkcijos dalių apskaičiavimas turi būti realizuotas skirtingose jūsų sukurtose **Matlab funkcijose**. Galiausiai funkciją atvaizduokite grafiku, kurio linija brūkšninė-taškinė, juoda su pliuso ženklo tipo markeriais.

Atkreipkite dėmesį:

Užduoties įvykdymui reikės sukurti 3 failus – Matlab skriptą ir 2 funkcijas.

Kuriama funkcija (-os) turi būti be įėjimo ir išėjimo kintamųjų, o reikiami duomenys perduodami tik išnaudojant globalius kintamuosius. Kai funkcija neturi įėjimo ir išėjimo kintamųjų, tai deklaruojant funkciją ir ją iškviečiant rašomas tik funkcijos pavadinimas – prie funkcijos pavadinimo nei iš dešinės, nei iš kairės pusės kintamieji nerašomi.

MATLAB kintamieji, skriptai, funkcijos

16 variantas

Darbo tikslas: susipažinti su programos MATLAB funkcijomis, bei jų kūrimu. Išnagrinėti funkcijos kintamųjų deklaravimą, įvesties ir išvesties argumentų nustatymą.

Taikytinos funkcijos: `function, varargin, nargin, varargout, nargout`
`input, disp, format, type, dir, pause, clc, plot, stem,`
`sqrt, log, abs, cos, sin, sum, tan, cot, sinh, cosh`
`if, else, elseif, break, otherwise, while, for, continue, break, switch, eval,`
`zeros, ones, rand, round, lenght, size;`

Informacijos paieška MATLAB'e:
`docsearch` *`funkcijos_pavadinimas`*
`doc` *`funkcijos_pavadinimas`* % funkcijos aprašymas Pagalbos lange

Darbo tvarka

- Užduotys turi būti atliekamos nuosekliai. Dėstytojui rodoma bei ginama tik pilnai atlikta užduotis.
- Kiekvienas LD bus vertinamas iki 10 balų. LD sudaro privaloma užduotis, kurią įvykužius laiku (pagal kalendorinį planą), ji vertinama iki **6 balų**. Laiku įvykdyta papildoma užduotis vertinama iki **4 balų**.
- Privaloma užduotis, įvykdyta atsilikus nuo kalendorinio plano, vertinama tik **5 balais**, o papildoma užduotis – **2 balais**.
- Darbo ataskaitos rengti nereikia, užduotis atsiskaitoma laboratorinio darbo metu. **Rezultatai turi būti įkelti į GitHub saugyklą**.

Darbo užduotys

1. Elementarių funkcijų kūrimas

Sukurkite Matlab **funkciją** pagal toliau užduotyje pateiktą jos specifikaciją. Funkciją kurkite taikydami Matlab funkcijų deklaravimo taisykles. Sukurtoje funkcijoje turi būti suformuotas trumpas jos aprašas (help'as) apie jos veikimą, naudojimą, reikalingus įvesties kintamuosius – t. y. komandiniame lange surinkus `help funkcijos_vardas`, turėtų būti išvestas tas trumpas aprašas vartotojui. Sukūrę funkciją, pademonstruokite jos veikimą bei funkcijos trumpo aprašo (help'o) išvedimą komandiniame lange.

Kuriamos funkcijos specifikacija:

Funkcijos veikimas: sugeneruoja norimo dydžio atsitiktinių natūraliųjų skaičių masyvą intervale [1, N].
Funkcijos argumentai (įėjimo kintamieji): eilučių skaičius, stulpelių skaičius, maksimali galima reikšmė N;
Funkcijos grąžinami (išėjimo) kintamieji: sugeneruotas masyvas;
Funkciją pavadinkite: `atsitiktiniai`.

Atkreipkite dėmesį:

Kuriamoje Matlab funkcijoje neturėtų būti naudojamos `input` ir panašios paskirties funkcijos duomenų įvedimui, nes reikalingi duomenys funkcijai paduodami per jos argumentus (įėjimo kintamuosius).

2. Globalių Matlab kintamųjų naudojimas

*Sukurkite reikalingus Matlab **skriptus** ir **funkcijas**, kuriuose duomenys tarpusavyje apsikeičiami tik per globalius kintamuosius.*

Sukurkite **skriptą**, kuriame sugeneruojamas x vektorius nuo 0 iki 20 su žingsniu 0,1; vektorius perduodamas **funkcijai**, kuri apskaičiuoja $y = x^2$, rezultatą perduoda **kitai funkcijai**, kuri apskaičiuoja $y * 1/2$ ir ši rezultatą perduoda skriptui; skriptas atvaizduoja grafiką, kuriame linija yra brūkšninė-taškinė, mėlyna su apskritais markeriais.

Atkreipkite dėmesį:

Užduoties įvykdymui reikės sukurti 3 failus – Matlab skriptą ir 2 funkcijas.

Kuriama funkcija (-os) turi būti be įėjimo ir išėjimo kintamųjų, o reikiami duomenys perduodami tik išnaudojant globalius kintamuosius. Kai funkcija neturi įėjimo ir išėjimo kintamųjų, tai deklaruojant funkciją ir ją iškviečiant rašomas tik funkcijos pavadinimas – prie funkcijos pavadinimo nei iš dešinės, nei iš kairės pusės kintamieji nerašomi.

MATLAB kintamieji, skriptai, funkcijos

17 variantas

Darbo tikslas: susipažinti su programos MATLAB funkcijomis, bei jų kūrimu. Išnagrinėti funkcijos kintamųjų deklaravimą, įvesties ir išvesties argumentų nustatymą.

Taikytinos funkcijos: `function, varargin, nargin, varargout, nargout`
`input, disp, format, type, dir, pause, clc, plot, stem,`
`sqrt, log, abs, cos, sin, sum, tan, cot, sinh, cosh`
`if, else, elseif, break, otherwise, while, for, continue, break, switch, eval,`
`zeros, ones, rand, round, lenght, size;`

Informacijos paieška MATLAB'e:
`docsearch` *`funkcijos_pavadinimas`*
`doc` *`funkcijos_pavadinimas`* % funkcijos aprašymas Pagalbos lange

Darbo tvarka

- Užduotys turi būti atliekamos nuosekliai. Dėstytojui rodoma bei ginama tik pilnai atlikta užduotis.
- Kiekvienas LD bus vertinamas iki 10 balų. LD sudaro privaloma užduotis, kurią įvykužius laiku (pagal kalendorinį planą), ji vertinama iki **6 balų**. Laiku įvykdyta papildoma užduotis vertinama iki **4 balų**.
- Privaloma užduotis, įvykdyta atsilikus nuo kalendorinio plano, vertinama tik **5 balais**, o papildoma užduotis – **2 balais**.
- Darbo ataskaitos rengti nereikia, užduotis atsiskaitoma laboratorinio darbo metu. **Rezultatai turi būti įkelti į GitHub saugyklą**.

Darbo užduotys

1. Elementarių funkcijų kūrimas

Sukurkite Matlab **funkciją** pagal toliau užduotyje pateiktą jos specifikaciją. Funkciją kurkite taikydami Matlab funkcijų deklaravimo taisykles. Sukurtoje funkcijoje turi būti suformuotas trumpas jos aprašas (help'as) apie jos veikimą, naudojimą, reikalingus įvesties kintamuosius – t. y. komandiniame lange surinkus `help funkcijos_vardas`, turėtų būti išvestas tas trumpas aprašas vartotojui. Sukūrę funkciją, pademonstruokite jos veikimą bei funkcijos trumpo aprašo (help'o) išvedimą komandiniame lange.

Kuriamos funkcijos specifikacija:

Funkcijos veikimas: apskaičiuoti matematinę funkciją:

$$y(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin(x)}{x} & kai\ x\neq 0\\ 1 & kai\ x=0\end{cases}$$

Funkcijos argumentai (įėjimo kintamieji): x;
Funkcijos grąžinami (išėjimo) kintamieji: y;
Funkciją pavadinkite: `skaicsinc`.

Atkreipkite dėmesį:

Kuriamoje Matlab funkcijoje neturėtų būti naudojamos `input` ir panašios paskirties funkcijos duomenų įvedimui, nes reikalingi duomenys funkcijai paduodami per jos argumentus (įėjimo kintamuosius).

2. Globalių Matlab kintamųjų naudojimas

*Sukurkite reikalingus Matlab **skriptus** ir **funkcijas**, kuriuose duomenys tarpusavyje apsikeičiami tik per globalius kintamuosius.*

Sukurkite **skriptą**, kuriame sugeneruojamas x vektorius nuo 0 iki $2*pi$ su žingsniu 0,1; vektorius perduodamas **funkcijai**, kuri apskaičiuoja $\sin(x)+\cos(x)$ ir rezultatą grąžina atgal skriptui; skriptas atvaizduoja grafiką, kuriame linija yra brūkšninė-taškinė, mėlyna su žvaigždutės markeriais.

Atkreipkite dėmesį:

Užduoties įvykdymui reikės sukurti 2 failus – Matlab skriptą ir funkciją.

Kuriama funkcija (-os) turi būti be įėjimo ir išėjimo kintamųjų, o reikiami duomenys perduodami tik išnaudojant globalius kintamuosius. Kai funkcija neturi įėjimo ir išėjimo kintamųjų, tai deklaruojant funkciją ir ją iškviečiant rašomas tik funkcijos pavadinimas – prie funkcijos pavadinimo nei iš dešinės, nei iš kairės pusės kintamieji nerašomi.

MATLAB kintamieji, skriptai, funkcijos

18 variantas

Darbo tikslas: susipažinti su programos MATLAB funkcijomis, bei jų kūrimu. Išnagrinėti funkcijos kintamųjų deklaravimą, įvesties ir išvesties argumentų nustatymą.

Taikytinos funkcijos: `function, varargin, nargin, varargout, nargout`
`input, disp, format, type, dir, pause, clc, plot, stem,`
`sqrt, log, abs, cos, sin, sum, tan, cot, sinh, cosh`
`if, else, elseif, break, otherwise, while, for, continue, break, switch, eval,`
`zeros, ones, rand, round, lenght, size;`

Informacijos paieška MATLAB'e:
`docsearch` *`funkcijos_pavadinimas`*
`doc` *`funkcijos_pavadinimas`* % funkcijos aprašymas Pagalbos lange

Darbo tvarka

- Užduotys turi būti atliekamos nuosekliai. Dėstytojui rodoma bei ginama tik pilnai atlikta užduotis.
- Kiekvienas LD bus vertinamas iki 10 balų. LD sudaro privaloma užduotis, kurią įvykužius laiku (pagal kalendorinį planą), ji vertinama iki **6 balų**. Laiku įvykdyta papildoma užduotis vertinama iki **4 balų**.
- Privaloma užduotis, įvykdyta atsilikus nuo kalendorinio plano, vertinama tik **5 balais**, o papildoma užduotis – **2 balais**.
- Darbo ataskaitos rengti nereikia, užduotis atsiskaitoma laboratorinio darbo metu. **Rezultatai turi būti įkelti į GitHub saugyklą**.

Darbo užduotys

1. Elementarių funkcijų kūrimas

Sukurkite Matlab **funkciją** pagal toliau užduotyje pateiktą jos specifikaciją. Funkciją kurkite taikydami Matlab funkcijų deklaravimo taisykles. Sukurtoje funkcijoje turi būti suformuotas trumpas jos aprašas (help'as) apie jos veikimą, naudojimą, reikalingus įvesties kintamuosius – t. y. komandiniame lange surinkus `help funkcijos_vardas`, turėtų būti išvestas tas trumpas aprašas vartotojui. Sukūrę funkciją, pademonstruokite jos veikimą bei funkcijos trumpo aprašo (help'o) išvedimą komandiniame lange.

Kuriamos funkcijos specifikacija:

Funkcijos veikimas: apskaičiuoti matematinę funkciją:

$$y(x)=\begin{cases}-\sin(x) & kai\ x<0\\ \sin(x) & kai\ x\ge 0\end{cases}$$

Funkcijos argumentai (įėjimo kintamieji): *x*;
Funkcijos grąžinami (išėjimo) kintamieji: *y*;
Funkciją pavadinkite: `matfunkc`.

Atkreipkite dėmesį:

Kuriamoje Matlab funkcijoje neturėtų būti naudojamos `input` ir panašios paskirties funkcijos duomenų įvedimui, nes reikalingi duomenys funkcijai paduodami per jos argumentus (įėjimo kintamuosius).

2. Globalių Matlab kintamųjų naudojimas

*Sukurkite reikalingus Matlab **skriptus** ir **funkcijas**, kuriuose duomenys tarpusavyje apsikeičiami tik per globalius kintamuosius.*

Sukurkite **skriptą**, kuriame sugeneruojamas vektorius nuo $2*pi$ iki $-2*pi$ su žingsniu -0,1; skriptas turi apskaičiuoti matematinę f-ją $y(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin(x)}{x} & kai\ x\neq 0\\ 1 & kai\ x=0\end{cases}$, tik abiejų funkcijos dalių apskaičiavimas turi būti realizuotas skirtingose jūsų sukurtose **Matlab funkcijose**. Galiausiai funkciją atvaizduokite grafiku, kurio linija brūkšninė, geltona su žvaigždutės tipo markeriais.

Atkreipkite dėmesį:

Užduoties įvykdymui reikės sukurti 3 failus – Matlab skriptą ir 2 funkcijas.

Kuriama funkcija (-os) turi būti be įėjimo ir išėjimo kintamųjų, o reikiami duomenys perduodami tik išnaudojant globalius kintamuosius. Kai funkcija neturi įėjimo ir išėjimo kintamųjų, tai deklaruojant funkciją ir ją iškviečiant rašomas tik funkcijos pavadinimas – prie funkcijos pavadinimo nei iš dešinės, nei iš kairės pusės kintamieji nerašomi.

MATLAB kintamieji, skriptai, funkcijos

19 variantas

Darbo tikslas: susipažinti su programos MATLAB funkcijomis, bei jų kūrimu. Išnagrinėti funkcijos kintamųjų deklaravimą, įvesties ir išvesties argumentų nustatymą.

Taikytinos funkcijos: `function, varargin, nargin, varargout, nargout`
`input, disp, format, type, dir, pause, clc, plot, stem,`
`sqrt, log, abs, cos, sin, sum, tan, cot, sinh, cosh`
`if, else, elseif, break, otherwise, while, for, continue, break, switch, eval,`
`zeros, ones, rand, round, lenght, size;`

Informacijos paieška MATLAB'e:
`docsearch` *`funkcijos_pavadinimas`*
`doc` *`funkcijos_pavadinimas`* % funkcijos aprašymas Pagalbos lange

Darbo tvarka

- Užduotys turi būti atliekamos nuosekliai. Dėstytojui rodoma bei ginama tik pilnai atlikta užduotis.
- Kiekvienas LD bus vertinamas iki 10 balų. LD sudaro privaloma užduotis, kurią įvykužius laiku (pagal kalendorinį planą), ji vertinama iki **6 balų**. Laiku įvykdyta papildoma užduotis vertinama iki **4 balų**.
- Privaloma užduotis, įvykdyta atsilikus nuo kalendorinio plano, vertinama tik **5 balais**, o papildoma užduotis – **2 balais**.
- Darbo ataskaitos rengti nereikia, užduotis atsiskaitoma laboratorinio darbo metu. **Rezultatai turi būti įkelti į GitHub saugyklą**.

Darbo užduotys

1. Elementarių funkcijų kūrimas

Sukurkite Matlab **funkciją** pagal toliau užduotyje pateiktą jos specifikaciją. Funkciją kurkite taikydami Matlab funkcijų deklaravimo taisykles. Sukurtoje funkcijoje turi būti suformuotas trumpas jos aprašas (help'as) apie jos veikimą, naudojimą, reikalingus įvesties kintamuosius – t. y. komandiniame lange surinkus `help funkcijos_vardas`, turėtų būti išvestas tas trumpas aprašas vartotojui. Sukūrę funkciją, pademonstruokite jos veikimą bei funkcijos trumpo aprašo (help'o) išvedimą komandiniame lange.

Kuriamos funkcijos specifikacija:

Funkcijos veikimas: imituoti Matlab funkcijos repmat veikimą, nenaudojant pačios repmat – įvestas masyvas turi būti atkartotas norimą kiekį kartų žemyn ir į dešinę.
Funkcijos argumentai (įėjimo kintamieji): masyvas, atkartojimų kiekis žemyn, atkartojimų kiekis į dešinę;
Funkcijos grąžinami (išėjimo) kintamieji: naujas masyvas;
Funkciją pavadinkite: `pakartojimai`.

Atkreipkite dėmesį:

Kuriamoje Matlab funkcijoje neturėtų būti naudojamos `input` ir panašios paskirties funkcijos duomenų įvedimui, nes reikalingi duomenys funkcijai paduodami per jos argumentus (įėjimo kintamuosius).

2. Globalių Matlab kintamųjų naudojimas

*Sukurkite reikalingus Matlab **skriptus** ir **funkcijas**, kuriuose duomenys tarpusavyje apsikeičiami tik per globalius kintamuosius.*

Sukurkite **skriptą**, kuriame sugeneruojamas vektorius nuo $2*pi$ iki $-2*pi$ su žingsniu -0,1; skriptas turi apskaičiuoti matematinę f-ją $y(x)=\begin{cases}-\sin(x) & kai\ x<0\\ \sin(x) & kai\ x\geq 0\end{cases}$, tik abiejų funkcijos dalių apskaičiavimas turi būti realizuotas skirtingose jūsų sukurtose **Matlab funkcijose**. Galiausiai funkciją atvaizduokite grafiku, kurio linija brūkšninė-taškinė, juoda su pliuso ženklo tipo markeriais.

Atkreipkite dėmesį:

Užduoties įvykdymui reikės sukurti 3 failus – Matlab skriptą ir 2 funkcijas.
Kuriama funkcija (-os) turi būti be įėjimo ir išėjimo kintamųjų, o reikiami duomenys perduodami tik išnaudojant globalius kintamuosius. Kai funkcija neturi įėjimo ir išėjimo kintamųjų, tai deklaruojant funkciją ir ją iškviečiant rašomas tik funkcijos pavadinimas – prie funkcijos pavadinimo nei iš dešinės, nei iš kairės pusės kintamieji nerašomi.

MATLAB kintamieji, skriptai, funkcijos

20 variantas

Darbo tikslas: susipažinti su programos MATLAB funkcijomis, bei jų kūrimu. Išnagrinėti funkcijos kintamųjų deklaravimą, įvesties ir išvesties argumentų nustatymą.

Taikytinos funkcijos: `function, varargin, nargin, varargout, nargout`
`input, disp, format, type, dir, pause, clc, plot, stem,`
`sqrt, log, abs, cos, sin, sum, tan, cot, sinh, cosh`
`if, else, elseif, break, otherwise, while, for, continue, break, switch, eval,`
`zeros, ones, rand, round, lenght, size;`

Informacijos paieška MATLAB'e:
`docsearch` *`funkcijos_pavadinimas`*
`doc` *`funkcijos_pavadinimas`* % funkcijos aprašymas Pagalbos lange

Darbo tvarka

- Užduotys turi būti atliekamos nuosekliai. Dėstytojui rodoma bei ginama tik pilnai atlikta užduotis.
- Kiekvienas LD bus vertinamas iki 10 balų. LD sudaro privaloma užduotis, kurią įvykužius laiku (pagal kalendorinį planą), ji vertinama iki **6 balų**. Laiku įvykdyta papildoma užduotis vertinama iki **4 balų**.
- Privaloma užduotis, įvykdyta atsilikus nuo kalendorinio plano, vertinama tik **5 balais**, o papildoma užduotis – **2 balais**.
- Darbo ataskaitos rengti nereikia, užduotis atsiskaitoma laboratorinio darbo metu. **Rezultatai turi būti įkelti į GitHub saugyklą**.

Darbo užduotys

1. Elementarių funkcijų kūrimas

Sukurkite Matlab **funkciją** pagal toliau užduotyje pateiktą jos specifikaciją. Funkciją kurkite taikydami Matlab funkcijų deklaravimo taisykles. Sukurtoje funkcijoje turi būti suformuotas trumpas jos aprašas (help'as) apie jos veikimą, naudojimą, reikalingus įvesties kintamuosius – t. y. komandiniame lange surinkus `help funkcijos_vardas`, turėtų būti išvestas tas trumpas aprašas vartotojui. Sukūrę funkciją, pademonstruokite jos veikimą bei funkcijos trumpo aprašo (help'o) išvedimą komandiniame lange.

Kuriamos funkcijos specifikacija:

Funkcijos veikimas: bet kokį skaičių masyvą pertvarko į vektorių-eilutę arba vektorių stulpelį.
Funkcijos argumentai (įėjimo kintamieji): skaičių masyvas, nurodymas į kokį vektorių pertvarkyti;
Funkcijos grąžinami (išėjimo) kintamieji: vektorius;
Funkciją pavadinkite: `eilstulp`.

Atkreipkite dėmesį:

Kuriamoje Matlab funkcijoje neturėtų būti naudojamos `input` ir panašios paskirties funkcijos duomenų įvedimui, nes reikalingi duomenys funkcijai paduodami per jos argumentus (įėjimo kintamuosius).

2. Globalių Matlab kintamųjų naudojimas

*Sukurkite reikalingus Matlab **skriptus** ir **funkcijas**, kuriuose duomenys tarpusavyje apsikeičiami tik per globalius kintamuosius.*

Sukurkite **skriptą**, kuriame sugeneruojamas *x* vektorius nuo 0 iki 20 su žingsniu 0,1; vektorius perduodamas **funkcijai**, kuri apskaičiuoja $y = x^2$, rezultatą perduoda **kitai funkcijai**, kuri apskaičiuoja $y * 1/2$ ir ši rezultatą perduoda skriptui; skriptas atvaizduoja grafiką, kuriame linija yra brūkšninė-taškinė, mėlyna su apskritais markeriais.

Atkreipkite dėmesį:

Užduoties įvykdymui reikės sukurti 3 failus – Matlab skriptą ir 2 funkcijas.

Kuriama funkcija (-os) turi būti be įėjimo ir išėjimo kintamųjų, o reikiami duomenys perduodami tik išnaudojant globalius kintamuosius. Kai funkcija neturi įėjimo ir išėjimo kintamųjų, tai deklaruojant funkciją ir ją iškviečiant rašomas tik funkcijos pavadinimas – prie funkcijos pavadinimo nei iš dešinės, nei iš kairės pusės kintamieji nerašomi.

MATLAB kintamieji, skriptai, funkcijos

21 variantas

Darbo tikslas: susipažinti su programos MATLAB funkcijomis, bei jų kūrimu. Išnagrinėti funkcijos kintamųjų deklaravimą, įvesties ir išvesties argumentų nustatymą.

Taikytinos funkcijos: `function, varargin, nargin, varargout, nargout`
`input, disp, format, type, dir, pause, clc, plot, stem,`
`sqrt, log, abs, cos, sin, sum, tan, cot, sinh, cosh`
`if, else, elseif, break, otherwise, while, for, continue, break, switch, eval,`
`zeros, ones, rand, round, lenght, size;`

Informacijos paieška MATLAB'e:
`docsearch` *`funkcijos_pavadinimas`*
`doc` *`funkcijos_pavadinimas`* % funkcijos aprašymas Pagalbos lange

Darbo tvarka

- Užduotys turi būti atliekamos nuosekliai. Dėstytojui rodoma bei ginama tik pilnai atlikta užduotis.
- Kiekvienas LD bus vertinamas iki 10 balų. LD sudaro privaloma užduotis, kurią įvykužius laiku (pagal kalendorinį planą), ji vertinama iki **6 balų**. Laiku įvykdyta papildoma užduotis vertinama iki **4 balų**.
- Privaloma užduotis, įvykdyta atsilikus nuo kalendorinio plano, vertinama tik **5 balais**, o papildoma užduotis – **2 balais**.
- Darbo ataskaitos rengti nereikia, užduotis atsiskaitoma laboratorinio darbo metu. **Rezultatai turi būti įkelti į GitHub saugyklą**.

Darbo užduotys

1. Elementarių funkcijų kūrimas

Sukurkite Matlab **funkciją** pagal toliau užduotyje pateiktą jos specifikaciją. Funkciją kurkite taikydami Matlab funkcijų deklaravimo taisykles. Sukurtoje funkcijoje turi būti suformuotas trumpas jos aprašas (help'as) apie jos veikimą, naudojimą, reikalingus įvesties kintamuosius – t. y. komandiniame lange surinkus `help funkcijos_vardas`, turėtų būti išvestas tas trumpas aprašas vartotojui. Sukūrę funkciją, pademonstruokite jos veikimą bei funkcijos trumpo aprašo (help'o) išvedimą komandiniame lange.

Kuriamos funkcijos specifikacija:

Funkcijos veikimas: išreikšti temperatūrą pagal Farenheitą į Celsijaus skalę. Temperatūra pagal Farenheitą išreiškiama Celsijaus laipsniais pagal formulę:

$C = 5(F - 32)/9$

Funkcijos argumentai (įėjimo kintamieji): laipsniai pagal Farenheitą *F*;
Funkcijos grąžinami (išėjimo) kintamieji: laipsniai Celsijaus *C*;
Funkciją pavadinkite: `farenh2cels`.

Atkreipkite dėmesį:

Kuriamoje Matlab funkcijoje neturėtų būti naudojamos `input` ir panašios paskirties funkcijos duomenų įvedimui, nes reikalingi duomenys funkcijai paduodami per jos argumentus (įėjimo kintamuosius).

2. Globalių Matlab kintamųjų naudojimas

*Sukurkite reikalingus Matlab **skriptus** ir **funkcijas**, kuriuose duomenys tarpusavyje apsikeičiami tik per globalius kintamuosius.*

Sukurkite **skriptą**, kuriame sugeneruojamas *x* vektorius nuo 0 iki 2* *pi* su žingsniu 0,1; vektorius perduodamas **funkcijai**, kuri apskaičiuoja $\sin(x)+\cos(x)$ ir rezultatą grąžina atgal skriptui; skriptas atvaizduoja grafiką, kuriame linija yra brūkšninė-taškinė, juoda su plus tipo markeriais.

Atkreipkite dėmesį:

Užduoties įvykdymui reikės sukurti 2 failus – Matlab skriptą ir funkciją.

Kuriama funkcija (-os) turi būti be įėjimo ir išėjimo kintamųjų, o reikiami duomenys perduodami tik išnaudojant globalius kintamuosius. Kai funkcija neturi įėjimo ir išėjimo kintamųjų, tai deklaruojant funkciją ir ją iškviečiant rašomas tik funkcijos pavadinimas – prie funkcijos pavadinimo nei iš dešinės, nei iš kairės pusės kintamieji nerašomi.

MATLAB kintamieji, skriptai, funkcijos

22 variantas

Darbo tikslas: susipažinti su programos MATLAB funkcijomis, bei jų kūrimu. Išnagrinėti funkcijos kintamųjų deklaravimą, įvesties ir išvesties argumentų nustatymą.

Taikytinos funkcijos: `function, varargin, nargin, varargout, nargout`
`input, disp, format, type, dir, pause, clc, plot, stem,`
`sqrt, log, abs, cos, sin, sum, tan, cot, sinh, cosh`
`if, else, elseif, break, otherwise, while, for, continue, break, switch, eval,`
`zeros, ones, rand, round, lenght, size;`

Informacijos paieška MATLAB'e:
`docsearch` *`funkcijos_pavadinimas`*
`doc` *`funkcijos_pavadinimas`* % funkcijos aprašymas Pagalbos lange

Darbo tvarka

- Užduotys turi būti atliekamos nuosekliai. Dėstytojui rodoma bei ginama tik pilnai atlikta užduotis.
- Kiekvienas LD bus vertinamas iki 10 balų. LD sudaro privaloma užduotis, kurią įvykužius laiku (pagal kalendorinį planą), ji vertinama iki **6 balų**. Laiku įvykdyta papildoma užduotis vertinama iki **4 balų**.
- Privaloma užduotis, įvykdyta atsilikus nuo kalendorinio plano, vertinama tik **5 balais**, o papildoma užduotis – **2 balais**.
- Darbo ataskaitos rengti nereikia, užduotis atsiskaitoma laboratorinio darbo metu. **Rezultatai turi būti įkelti į GitHub saugyklą**.

Darbo užduotys

1. Elementarių funkcijų kūrimas

Sukurkite Matlab **funkciją** pagal toliau užduotyje pateiktą jos specifikaciją. Funkciją kurkite taikydami Matlab funkcijų deklaravimo taisykles. Sukurtoje funkcijoje turi būti suformuotas trumpas jos aprašas (help'as) apie jos veikimą, naudojimą, reikalingus įvesties kintamuosius – t. y. komandiniame lange surinkus `help funkcijos_vardas`, turėtų būti išvestas tas trumpas aprašas vartotojui. Sukūrę funkciją, pademonstruokite jos veikimą bei funkcijos trumpo aprašo (help'o) išvedimą komandiniame lange.

Kuriamos funkcijos specifikacija:

Funkcijos veikimas: išreikšti temperatūrą iš Kelvino į Farenheito skalę. Matavimo vienetų keitimas vykdomas pagal formulę:

$F = K \cdot 9/5 - 459.67$

Funkcijos argumentai (įėjimo kintamieji): laipsniai pagal Kelviną K;
Funkcijos grąžinami (išėjimo) kintamieji: laipsniai Farenheitą F;
Funkciją pavadinkite: `kelv2far`.

Atkreipkite dėmesį:

Kuriamoje Matlab funkcijoje neturėtų būti naudojamos `input` ir panašios paskirties funkcijos duomenų įvedimui, nes reikalingi duomenys funkcijai paduodami per jos argumentus (įėjimo kintamuosius).

2. Globalių Matlab kintamųjų naudojimas

*Sukurkite reikalingus Matlab **skriptus** ir **funkcijas**, kuriuose duomenys tarpusavyje apsikeičiami tik per globalius kintamuosius.*

Sukurkite **skriptą**, kuriame sugeneruojamas vektorius nuo $2*pi$ iki $-2*pi$ su žingsniu -0,1; skriptas turi apskaičiuoti matematinę f-ją $y(x) = \begin{cases} \dfrac{\sin(x)}{x} & kai\ x \neq 0 \\ 1 & kai\ x = 0 \end{cases}$, tik abiejų funkcijos dalių apskaičiavimas turi būti realizuotas skirtingose jūsų sukurtose **Matlab funkcijose**. Galiausiai funkciją atvaizduokite grafiku, kurio linija brūkšninė, geltona su žvaigždutės tipo markeriais.

Atkreipkite dėmesį:

Užduoties įvykdymui reikės sukurti 3 failus – Matlab skriptą ir 2 funkcijas.

Kuriama funkcija (-os) turi būti be įėjimo ir išėjimo kintamųjų, o reikiami duomenys perduodami tik išnaudojant globalius kintamuosius. Kai funkcija neturi įėjimo ir išėjimo kintamųjų, tai deklaruojant funkciją ir ją iškviečiant rašomas tik funkcijos pavadinimas – prie funkcijos pavadinimo nei iš dešinės, nei iš kairės pusės kintamieji nerašomi.

MATLAB kintamieji, skriptai, funkcijos

23 variantas

Darbo tikslas: susipažinti su programos MATLAB funkcijomis, bei jų kūrimu. Išnagrinėti funkcijos kintamųjų deklaravimą, įvesties ir išvesties argumentų nustatymą.

Taikytinos funkcijos: `function, varargin, nargin, varargout, nargout`
`input, disp, format, type, dir, pause, clc, plot, stem,`
`sqrt, log, abs, cos, sin, sum, tan, cot, sinh, cosh`
`if, else, elseif, break, otherwise, while, for, continue, break, switch, eval,`
`zeros, ones, rand, round, lenght, size;`

Informacijos paieška MATLAB'e:
`docsearch` *`funkcijos_pavadinimas`*
`doc` *`funkcijos_pavadinimas`* % funkcijos aprašymas Pagalbos lange

Darbo tvarka

- Užduotys turi būti atliekamos nuosekliai. Dėstytojui rodoma bei ginama tik pilnai atlikta užduotis.
- Kiekvienas LD bus vertinamas iki 10 balų. LD sudaro privaloma užduotis, kurią įvykužius laiku (pagal kalendorinį planą), ji vertinama iki **6 balų**. Laiku įvykdyta papildoma užduotis vertinama iki **4 balų**.
- Privaloma užduotis, įvykdyta atsilikus nuo kalendorinio plano, vertinama tik **5 balais**, o papildoma užduotis – **2 balais**.
- Darbo ataskaitos rengti nereikia, užduotis atsiskaitoma laboratorinio darbo metu. **Rezultatai turi būti įkelti į GitHub saugyklą**.

Darbo užduotys

1. Elementarių funkcijų kūrimas

Sukurkite Matlab **funkciją** pagal toliau užduotyje pateiktą jos specifikaciją. Funkciją kurkite taikydami Matlab funkcijų deklaravimo taisykles. Sukurtoje funkcijoje turi būti suformuotas trumpas jos aprašas (help'as) apie jos veikimą, naudojimą, reikalingus įvesties kintamuosius – t. y. komandiniame lange surinkus `help funkcijos_vardas`, turėtų būti išvestas tas trumpas aprašas vartotojui. Sukūrę funkciją, pademonstruokite jos veikimą bei funkcijos trumpo aprašo (help'o) išvedimą komandiniame lange.

Kuriamos funkcijos specifikacija:

Funkcijos veikimas: imituoti lošimo kauliukų metimą. Jūsų tikslas sukurti funkciją, kuri grąžintų du atsitiktinai iškritusius skaičius iš aibės [1, 2, ..., 6].
Funkcijos argumentai (įėjimo kintamieji): nėra;
Funkcijos grąžinami (išėjimo) kintamieji: du kintamieji su "iškritusiais" skaičiais;
Funkciją pavadinkite: `kauliukai`.

Atkreipkite dėmesį:

Kuriamoje Matlab funkcijoje neturėtų būti naudojamos `input` ir panašios paskirties funkcijos duomenų įvedimui, nes reikalingi duomenys funkcijai paduodami per jos argumentus (įėjimo kintamuosius).

2. Globalių Matlab kintamųjų naudojimas

*Sukurkite reikalingus Matlab **skriptus** ir **funkcijas**, kuriuose duomenys tarpusavyje apsikeičiami tik per globalius kintamuosius.*

Sukurkite **skriptą**, kuriame sugeneruojamas vektorius nuo $2*pi$ iki $-2*pi$ su žingsniu -0,1; skriptas turi apskaičiuoti matematinę f-ją $y(x)=\begin{cases}-\sin(x) & kai\ x<0\\ \sin(x) & kai\ x\geq 0\end{cases}$, tik abiejų funkcijos dalių apskaičiavimas turi būti realizuotas skirtingose jūsų sukurtose **Matlab funkcijose**. Galiausiai funkciją atvaizduokite grafiku, kurio linija brūkšninė-taškinė, juoda su pliuso ženklo tipo markeriais.

Atkreipkite dėmesį:

Užduoties įvykdymui reikės sukurti 3 failus – Matlab skriptą ir 2 funkcijas.
Kuriama funkcija (-os) turi būti be įėjimo ir išėjimo kintamųjų, o reikiami duomenys perduodami tik išnaudojant globalius kintamuosius. Kai funkcija neturi įėjimo ir išėjimo kintamųjų, tai deklaruojant funkciją ir ją iškviečiant rašomas tik funkcijos pavadinimas – prie funkcijos pavadinimo nei iš dešinės, nei iš kairės pusės kintamieji nerašomi.

MATLAB kintamieji, skriptai, funkcijos

24 variantas

Darbo tikslas: susipažinti su programos MATLAB funkcijomis, bei jų kūrimu. Išnagrinėti funkcijos kintamųjų deklaravimą, įvesties ir išvesties argumentų nustatymą.

Taikytinos funkcijos: `function, varargin, nargin, varargout, nargout`
`input, disp, format, type, dir, pause, clc, plot, stem,`
`sqrt, log, abs, cos, sin, sum, tan, cot, sinh, cosh`
`if, else, elseif, break, otherwise, while, for, continue, break, switch, eval,`
`zeros, ones, rand, round, lenght, size;`

Informacijos paieška MATLAB'e:
`docsearch` *`funkcijos_pavadinimas`*
`doc` *`funkcijos_pavadinimas`* % funkcijos aprašymas Pagalbos lange

Darbo tvarka

- Užduotys turi būti atliekamos nuosekliai. Dėstytojui rodoma bei ginama tik pilnai atlikta užduotis.
- Kiekvienas LD bus vertinamas iki 10 balų. LD sudaro privaloma užduotis, kurią įvykužius laiku (pagal kalendorinį planą), ji vertinama iki **6 balų**. Laiku įvykdyta papildoma užduotis vertinama iki **4 balų**.
- Privaloma užduotis, įvykdyta atsilikus nuo kalendorinio plano, vertinama tik **5 balais**, o papildoma užduotis – **2 balais**.
- Darbo ataskaitos rengti nereikia, užduotis atsiskaitoma laboratorinio darbo metu. **Rezultatai turi būti įkelti į GitHub saugyklą**.

Darbo užduotys

1. Elementarių funkcijų kūrimas

Sukurkite Matlab **funkciją** pagal toliau užduotyje pateiktą jos specifikaciją. Funkciją kurkite taikydami Matlab funkcijų deklaravimo taisykles. Sukurtoje funkcijoje turi būti suformuotas trumpas jos aprašas (help'as) apie jos veikimą, naudojimą, reikalingus įvesties kintamuosius – t. y. komandiniame lange surinkus `help funkcijos_vardas`, turėtų būti išvestas tas trumpas aprašas vartotojui. Sukūrę funkciją, pademonstruokite jos veikimą bei funkcijos trumpo aprašo (help'o) išvedimą komandiniame lange.

Kuriamos funkcijos specifikacija:

Funkcijos veikimas: imituoti X lošimo kauliukų metimą. Jūsų tikslas sukurti funkciją, kuri parodytų norimą kiekį atsitiktinai iškritusių skaičių iš aibės [1, 2, ..., 6]. Visi "iškritę" skaičiai turi būti parodyti komandiniame lange kaip vektorius-eilutė.
Funkcijos argumentai (įėjimo kintamieji): kauliukų kiekis X;
Funkcijos grąžinami (išėjimo) kintamieji: nėra;
Funkciją pavadinkite: `kauliukaiX`.

Atkreipkite dėmesį:

Kuriamoje Matlab funkcijoje neturėtų būti naudojamos `input` ir panašios paskirties funkcijos duomenų įvedimui, nes reikalingi duomenys funkcijai paduodami per jos argumentus (įėjimo kintamuosius).

2. Globalių Matlab kintamųjų naudojimas

*Sukurkite reikalingus Matlab **skriptus** ir **funkcijas**, kuriuose duomenys tarpusavyje apsikeičiami tik per globalius kintamuosius.*

Sukurkite **skriptą**, kuriame sugeneruojamas *x* vektorius nuo 0 iki 20 su žingsniu 0,1; vektorius perduodamas **funkcijai**, kuri apskaičiuoja $y = x^2$, rezultatą perduoda **kitai funkcijai**, kuri apskaičiuoja $y * 1/2$ ir ši rezultatą perduoda skriptui; skriptas atvaizduoja grafiką, kuriame linija yra brūkšninė-taškinė, mėlyna su apskritais markeriais.

Atkreipkite dėmesį:

Užduoties įvykdymui reikės sukurti 3 failus – Matlab skriptą ir 2 funkcijas.
Kuriama funkcija (-os) turi būti be įėjimo ir išėjimo kintamųjų, o reikiami duomenys perduodami tik išnaudojant globalius kintamuosius. Kai funkcija neturi įėjimo ir išėjimo kintamųjų, tai deklaruojant funkciją ir ją iškviečiant rašomas tik funkcijos pavadinimas – prie funkcijos pavadinimo nei iš dešinės, nei iš kairės pusės kintamieji nerašomi.

MATLAB kintamieji, skriptai, funkcijos

25 variantas

Darbo tikslas: susipažinti su programos MATLAB funkcijomis, bei jų kūrimu. Išnagrinėti funkcijos kintamųjų deklaravimą, įvesties ir išvesties argumentų nustatymą.

Taikytinos funkcijos: `function, varargin, nargin, varargout, nargout`
`input, disp, format, type, dir, pause, clc, plot, stem,`
`sqrt, log, abs, cos, sin, sum, tan, cot, sinh, cosh`
`if, else, elseif, break, otherwise, while, for, continue, break, switch, eval,`
`zeros, ones, rand, round, lenght, size;`

Informacijos paieška MATLAB'e:
`docsearch` *`funkcijos_pavadinimas`*
`doc` *`funkcijos_pavadinimas`* % funkcijos aprašymas Pagalbos lange

Darbo tvarka

- Užduotys turi būti atliekamos nuosekliai. Dėstytojui rodoma bei ginama tik pilnai atlikta užduotis.
- Kiekvienas LD bus vertinamas iki 10 balų. LD sudaro privaloma užduotis, kurią įvykužius laiku (pagal kalendorinį planą), ji vertinama iki **6 balų**. Laiku įvykdyta papildoma užduotis vertinama iki **4 balų**.
- Privaloma užduotis, įvykdyta atsilikus nuo kalendorinio plano, vertinama tik **5 balais**, o papildoma užduotis – **2 balais**.
- Darbo ataskaitos rengti nereikia, užduotis atsiskaitoma laboratorinio darbo metu. **Rezultatai turi būti įkelti į GitHub saugyklą**.

Darbo užduotys

1. Elementarių funkcijų kūrimas

Sukurkite Matlab **funkciją** pagal toliau užduotyje pateiktą jos specifikaciją. Funkciją kurkite taikydami Matlab funkcijų deklaravimo taisykles. Sukurtoje funkcijoje turi būti suformuotas trumpas jos aprašas (help'as) apie jos veikimą, naudojimą, reikalingus įvesties kintamuosius – t. y. komandiniame lange surinkus `help funkcijos_vardas`, turėtų būti išvestas tas trumpas aprašas vartotojui. Sukūrę funkciją, pademonstruokite jos veikimą bei funkcijos trumpo aprašo (help'o) išvedimą komandiniame lange.

Kuriamos funkcijos specifikacija:

Funkcijos veikimas: funkcija apskaičiuoja bet kokio skaičių masyvo minimalią, maksimalią ir vidutinę reikšmes.
Funkcijos argumentai (įėjimo kintamieji): vienas skaičių masyvas;
Funkcijos grąžinami (išėjimo) kintamieji: minimumas, maksimumas ir vidurkis;
Funkciją pavadinkite: `masyvoinfo`.

Atkreipkite dėmesį:

Kuriamoje Matlab funkcijoje neturėtų būti naudojamos `input` ir panašios paskirties funkcijos duomenų įvedimui, nes reikalingi duomenys funkcijai paduodami per jos argumentus (įėjimo kintamuosius).

2. Globalių Matlab kintamųjų naudojimas

*Sukurkite reikalingus Matlab **skriptus** ir **funkcijas**, kuriuose duomenys tarpusavyje apsikeičiami tik per globalius kintamuosius.*

Sukurkite **skriptą**, kuriame sugeneruojamas *x* vektorius nuo 0 iki $2*pi$ su žingsniu 0,1; vektorius perduodamas **funkcijai**, kuri apskaičiuoja $\sin(x)+\cos(x)$ ir rezultatą grąžina atgal skriptui; skriptas atvaizduoja grafiką, kuriame linija yra brūkšninė-taškinė, geltona su kvadratiniais markeriais.

Atkreipkite dėmesį:

Užduoties įvykdymui reikės sukurti 2 failus – Matlab skriptą ir funkciją.

Kuriama funkcija (-os) turi būti be įėjimo ir išėjimo kintamųjų, o reikiami duomenys perduodami tik išnaudojant globalius kintamuosius. Kai funkcija neturi įėjimo ir išėjimo kintamųjų, tai deklaruojant funkciją ir ją iškviečiant rašomas tik funkcijos pavadinimas – prie funkcijos pavadinimo nei iš dešinės, nei iš kairės pusės kintamieji nerašomi.

MATLAB kintamieji, skriptai, funkcijos

26 variantas

Darbo tikslas: susipažinti su programos MATLAB funkcijomis, bei jų kūrimu. Išnagrinėti funkcijos kintamųjų deklaravimą, įvesties ir išvesties argumentų nustatymą.

Taikytinos funkcijos: `function, varargin, nargin, varargout, nargout`
`input, disp, format, type, dir, pause, clc, plot, stem,`
`sqrt, log, abs, cos, sin, sum, tan, cot, sinh, cosh`
`if, else, elseif, break, otherwise, while, for, continue, break, switch, eval,`
`zeros, ones, rand, round, lenght, size;`

Informacijos paieška MATLAB'e:
`docsearch` *`funkcijos_pavadinimas`*
`doc` *`funkcijos_pavadinimas`* % funkcijos aprašymas Pagalbos lange

Darbo tvarka

- Užduotys turi būti atliekamos nuosekliai. Dėstytojui rodoma bei ginama tik pilnai atlikta užduotis.
- Kiekvienas LD bus vertinamas iki 10 balų. LD sudaro privaloma užduotis, kurią įvykužius laiku (pagal kalendorinį planą), ji vertinama iki **6 balų**. Laiku įvykdyta papildoma užduotis vertinama iki **4 balų**.
- Privaloma užduotis, įvykdyta atsilikus nuo kalendorinio plano, vertinama tik **5 balais**, o papildoma užduotis – **2 balais**.
- Darbo ataskaitos rengti nereikia, užduotis atsiskaitoma laboratorinio darbo metu. **Rezultatai turi būti įkelti į GitHub saugyklą**.

Darbo užduotys

1. Elementarių funkcijų kūrimas

Sukurkite Matlab **funkciją** pagal toliau užduotyje pateiktą jos specifikaciją. Funkciją kurkite taikydami Matlab funkcijų deklaravimo taisykles. Sukurtoje funkcijoje turi būti suformuotas trumpas jos aprašas (help'as) apie jos veikimą, naudojimą, reikalingus įvesties kintamuosius – t. y. komandiniame lange surinkus `help funkcijos_vardas`, turėtų būti išvestas tas trumpas aprašas vartotojui. Sukūrę funkciją, pademonstruokite jos veikimą bei funkcijos trumpo aprašo (help'o) išvedimą komandiniame lange.

Kuriamos funkcijos specifikacija:

Funkcijos veikimas: sugeneruoja norimo dydžio atsitiktinių natūraliųjų skaičių masyvą intervale [1, N].
Funkcijos argumentai (įėjimo kintamieji): eilučių skaičius, stulpelių skaičius, maksimali galima reikšmė N;
Funkcijos grąžinami (išėjimo) kintamieji: sugeneruotas masyvas;
Funkciją pavadinkite: `atsitiktiniai`.

Atkreipkite dėmesį:

Kuriamoje Matlab funkcijoje neturėtų būti naudojamos `input` ir panašios paskirties funkcijos duomenų įvedimui, nes reikalingi duomenys funkcijai paduodami per jos argumentus (įėjimo kintamuosius).

2. Globalių Matlab kintamųjų naudojimas

*Sukurkite reikalingus Matlab **skriptus** ir **funkcijas**, kuriuose duomenys tarpusavyje apsikeičiami tik per globalius kintamuosius.*

Sukurkite **skriptą**, kuriame sugeneruojamas vektorius nuo $2*pi$ iki $-2*pi$ su žingsniu -0,1; skriptas turi apskaičiuoti matematinę f-ją $y(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin(x)}{x} & kai\ x\neq 0\\ 1 & kai\ x=0\end{cases}$, tik abiejų funkcijos dalių apskaičiavimas turi būti realizuotas skirtingose jūsų sukurtose **Matlab funkcijose**. Galiausiai funkciją atvaizduokite grafiku, kurio linija brūkšninė, geltona su žvaigždutės tipo markeriais.

Atkreipkite dėmesį:

Užduoties įvykdymui reikės sukurti 3 failus – Matlab skriptą ir 2 funkcijas.

Kuriama funkcija (-os) turi būti be įėjimo ir išėjimo kintamųjų, o reikiami duomenys perduodami tik išnaudojant globalius kintamuosius. Kai funkcija neturi įėjimo ir išėjimo kintamųjų, tai deklaruojant funkciją ir ją iškviečiant rašomas tik funkcijos pavadinimas – prie funkcijos pavadinimo nei iš dešinės, nei iš kairės pusės kintamieji nerašomi.

MATLAB kintamieji, skriptai, funkcijos

27 variantas

Darbo tikslas: susipažinti su programos MATLAB funkcijomis, bei jų kūrimu. Išnagrinėti funkcijos kintamųjų deklaravimą, įvesties ir išvesties argumentų nustatymą.

Taikytinos funkcijos: `function, varargin, nargin, varargout, nargout`
`input, disp, format, type, dir, pause, clc, plot, stem,`
`sqrt, log, abs, cos, sin, sum, tan, cot, sinh, cosh`
`if, else, elseif, break, otherwise, while, for, continue, break, switch, eval,`
`zeros, ones, rand, round, lenght, size;`

Informacijos paieška MATLAB'e:
`docsearch` *`funkcijos_pavadinimas`*
`doc` *`funkcijos_pavadinimas`* % funkcijos aprašymas Pagalbos lange

Darbo tvarka

- Užduotys turi būti atliekamos nuosekliai. Dėstytojui rodoma bei ginama tik pilnai atlikta užduotis.
- Kiekvienas LD bus vertinamas iki 10 balų. LD sudaro privaloma užduotis, kurią įvykužius laiku (pagal kalendorinį planą), ji vertinama iki **6 balų**. Laiku įvykdyta papildoma užduotis vertinama iki **4 balų**.
- Privaloma užduotis, įvykdyta atsilikus nuo kalendorinio plano, vertinama tik **5 balais**, o papildoma užduotis – **2 balais**.
- Darbo ataskaitos rengti nereikia, užduotis atsiskaitoma laboratorinio darbo metu. **Rezultatai turi būti įkelti į GitHub saugyklą**.

Darbo užduotys

1. Elementarių funkcijų kūrimas

Sukurkite Matlab **funkciją** pagal toliau užduotyje pateiktą jos specifikaciją. Funkciją kurkite taikydami Matlab funkcijų deklaravimo taisykles. Sukurtoje funkcijoje turi būti suformuotas trumpas jos aprašas (help'as) apie jos veikimą, naudojimą, reikalingus įvesties kintamuosius – t. y. komandiniame lange surinkus `help funkcijos_vardas`, turėtų būti išvestas tas trumpas aprašas vartotojui. Sukūrę funkciją, pademonstruokite jos veikimą bei funkcijos trumpo aprašo (help'o) išvedimą komandiniame lange.

Kuriamos funkcijos specifikacija:

Funkcijos veikimas: apskaičiuoti matematinę funkciją:

$$y(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin(x)}{x} & kai\ x\neq 0\\ 1 & kai\ x=0\end{cases}$$

Funkcijos argumentai (įėjimo kintamieji): *x*;
Funkcijos grąžinami (išėjimo) kintamieji: *y*;
Funkciją pavadinkite: `skaicsinc`.

Atkreipkite dėmesį:

Kuriamoje Matlab funkcijoje neturėtų būti naudojamos `input` ir panašios paskirties funkcijos duomenų įvedimui, nes reikalingi duomenys funkcijai paduodami per jos argumentus (įėjimo kintamuosius).

2. Globalių Matlab kintamųjų naudojimas

*Sukurkite reikalingus Matlab **skriptus** ir **funkcijas**, kuriuose duomenys tarpusavyje apsikeičiami tik per globalius kintamuosius.*

Sukurkite **skriptą**, kuriame sugeneruojamas vektorius nuo $2*pi$ iki $-2*pi$ su žingsniu -0,1; skriptas turi apskaičiuoti matematinę f-ją $y(x)=\begin{cases}-\sin(x) & kai\ x<0\\ \sin(x) & kai\ x\geq 0\end{cases}$, tik abiejų funkcijos dalių apskaičiavimas turi būti realizuotas skirtingose jūsų sukurtose **Matlab funkcijose**. Galiausiai funkciją atvaizduokite grafiku, kurio linija brūkšninė-taškinė, juoda su pliuso ženklo tipo markeriais.

Atkreipkite dėmesį:

Užduoties įvykdymui reikės sukurti 3 failus – Matlab skriptą ir 2 funkcijas.

Kuriama funkcija (-os) turi būti be įėjimo ir išėjimo kintamųjų, o reikiami duomenys perduodami tik išnaudojant globalius kintamuosius. Kai funkcija neturi įėjimo ir išėjimo kintamųjų, tai deklaruojant funkciją ir ją iškviečiant rašomas tik funkcijos pavadinimas – prie funkcijos pavadinimo nei iš dešinės, nei iš kairės pusės kintamieji nerašomi.

MATLAB kintamieji, skriptai, funkcijos

28 variantas

Darbo tikslas: susipažinti su programos MATLAB funkcijomis, bei jų kūrimu. Išnagrinėti funkcijos kintamųjų deklaravimą, įvesties ir išvesties argumentų nustatymą.

Taikytinos funkcijos: `function, varargin, nargin, varargout, nargout`
`input, disp, format, type, dir, pause, clc, plot, stem,`
`sqrt, log, abs, cos, sin, sum, tan, cot, sinh, cosh`
`if, else, elseif, break, otherwise, while, for, continue, break, switch, eval,`
`zeros, ones, rand, round, lenght, size;`

Informacijos paieška MATLAB'e:
`docsearch` *`funkcijos_pavadinimas`*
`doc` *`funkcijos_pavadinimas`* % funkcijos aprašymas Pagalbos lange

Darbo tvarka

- Užduotys turi būti atliekamos nuosekliai. Dėstytojui rodoma bei ginama tik pilnai atlikta užduotis.
- Kiekvienas LD bus vertinamas iki 10 balų. LD sudaro privaloma užduotis, kurią įvykužius laiku (pagal kalendorinį planą), ji vertinama iki **6 balų**. Laiku įvykdyta papildoma užduotis vertinama iki **4 balų**.
- Privaloma užduotis, įvykdyta atsilikus nuo kalendorinio plano, vertinama tik **5 balais**, o papildoma užduotis – **2 balais**.
- Darbo ataskaitos rengti nereikia, užduotis atsiskaitoma laboratorinio darbo metu. **Rezultatai turi būti įkelti į GitHub saugyklą**.

Darbo užduotys

1. Elementarių funkcijų kūrimas

Sukurkite Matlab **funkciją** pagal toliau užduotyje pateiktą jos specifikaciją. Funkciją kurkite taikydami Matlab funkcijų deklaravimo taisykles. Sukurtoje funkcijoje turi būti suformuotas trumpas jos aprašas (help'as) apie jos veikimą, naudojimą, reikalingus įvesties kintamuosius – t. y. komandiniame lange surinkus `help funkcijos_vardas`, turėtų būti išvestas tas trumpas aprašas vartotojui. Sukūrę funkciją, pademonstruokite jos veikimą bei funkcijos trumpo aprašo (help'o) išvedimą komandiniame lange.

Kuriamos funkcijos specifikacija:

Funkcijos veikimas: apskaičiuoti matematinę funkciją:

$$y(x)=\begin{cases}-\sin(x) & kai\ x<0\\ \sin(x) & kai\ x\geq 0\end{cases}$$

Funkcijos argumentai (įėjimo kintamieji): x;
Funkcijos grąžinami (išėjimo) kintamieji: y;
Funkciją pavadinkite: `matfunkc`.

Atkreipkite dėmesį:

Kuriamoje Matlab funkcijoje neturėtų būti naudojamos `input` ir panašios paskirties funkcijos duomenų įvedimui, nes reikalingi duomenys funkcijai paduodami per jos argumentus (įėjimo kintamuosius).

2. Globalių Matlab kintamųjų naudojimas

*Sukurkite reikalingus Matlab **skriptus** ir **funkcijas**, kuriuose duomenys tarpusavyje apsikeičiami tik per globalius kintamuosius.*

Sukurkite **skriptą**, kuriame sugeneruojamas x vektorius nuo 0 iki 20 su žingsniu 0,1; vektorius perduodamas **funkcijai**, kuri apskaičiuoja $y=x^2$, rezultatą perduoda **kitai funkcijai**, kuri apskaičiuoja $y*1/2$ ir ši rezultatą perduoda skriptui; skriptas atvaizduoja grafiką, kuriame linija yra brūkšninė-taškinė, mėlyna su apskritais markeriais.

Atkreipkite dėmesį:

Užduoties įvykdymui reikės sukurti 3 failus – Matlab skriptą ir 2 funkcijas.

Kuriama funkcija (-os) turi būti be įėjimo ir išėjimo kintamųjų, o reikiami duomenys perduodami tik išnaudojant globalius kintamuosius. Kai funkcija neturi įėjimo ir išėjimo kintamųjų, tai deklaruojant funkciją ir ją iškviečiant rašomas tik funkcijos pavadinimas – prie funkcijos pavadinimo nei iš dešinės, nei iš kairės pusės kintamieji nerašomi.

MATLAB kintamieji, skriptai, funkcijos

29 variantas

Darbo tikslas: susipažinti su programos MATLAB funkcijomis, bei jų kūrimu. Išnagrinėti funkcijos kintamųjų deklaravimą, įvesties ir išvesties argumentų nustatymą.

Taikytinos funkcijos: `function, varargin, nargin, varargout, nargout`
`input, disp, format, type, dir, pause, clc, plot, stem,`
`sqrt, log, abs, cos, sin, sum, tan, cot, sinh, cosh`
`if, else, elseif, break, otherwise, while, for, continue, break, switch, eval,`
`zeros, ones, rand, round, lenght, size;`

Informacijos paieška MATLAB'e:
`docsearch` *`funkcijos_pavadinimas`*
`doc` *`funkcijos_pavadinimas`* % funkcijos aprašymas Pagalbos lange

Darbo tvarka

- Užduotys turi būti atliekamos nuosekliai. Dėstytojui rodoma bei ginama tik pilnai atlikta užduotis.
- Kiekvienas LD bus vertinamas iki 10 balų. LD sudaro privaloma užduotis, kurią įvykužius laiku (pagal kalendorinį planą), ji vertinama iki **6 balų**. Laiku įvykdyta papildoma užduotis vertinama iki **4 balų**.
- Privaloma užduotis, įvykdyta atsilikus nuo kalendorinio plano, vertinama tik **5 balais**, o papildoma užduotis – **2 balais**.
- Darbo ataskaitos rengti nereikia, užduotis atsiskaitoma laboratorinio darbo metu. **Rezultatai turi būti įkelti į GitHub saugyklą**.

Darbo užduotys

1. Elementarių funkcijų kūrimas

Sukurkite Matlab **funkciją** pagal toliau užduotyje pateiktą jos specifikaciją. Funkciją kurkite taikydami Matlab funkcijų deklaravimo taisykles. Sukurtoje funkcijoje turi būti suformuotas trumpas jos aprašas (help'as) apie jos veikimą, naudojimą, reikalingus įvesties kintamuosius – t. y. komandiniame lange surinkus `help funkcijos_vardas`, turėtų būti išvestas tas trumpas aprašas vartotojui. Sukūrę funkciją, pademonstruokite jos veikimą bei funkcijos trumpo aprašo (help'o) išvedimą komandiniame lange.

Kuriamos funkcijos specifikacija:

Funkcijos veikimas: imituoti Matlab funkcijos repmat veikimą, nenaudojant pačios repmat – įvestas masyvas turi būti atkartotas norimą kiekį kartų žemyn ir į dešinę.
Funkcijos argumentai (įėjimo kintamieji): masyvas, atkartojimų kiekis žemyn, atkartojimų kiekis į dešinę;
Funkcijos grąžinami (išėjimo) kintamieji: naujas masyvas;
Funkciją pavadinkite: `pakartojimai`.

Atkreipkite dėmesį:

Kuriamoje Matlab funkcijoje neturėtų būti naudojamos `input` ir panašios paskirties funkcijos duomenų įvedimui, nes reikalingi duomenys funkcijai paduodami per jos argumentus (įėjimo kintamuosius).

2. Globalių Matlab kintamųjų naudojimas

*Sukurkite reikalingus Matlab **skriptus** ir **funkcijas**, kuriuose duomenys tarpusavyje apsikeičiami tik per globalius kintamuosius.*

Sukurkite **skriptą**, kuriame sugeneruojamas *x* vektorius nuo 0 iki $2 * pi$ su žingsniu 0,1; vektorius perduodamas **funkcijai**, kuri apskaičiuoja $\sin(x)+\cos(x)$ ir rezultatą grąžina atgal skriptui; skriptas atvaizduoja grafiką, kuriame linija yra brūkšninė-taškinė, žydra su kvadratiniais markeriais.

Atkreipkite dėmesį:

Užduoties įvykdymui reikės sukurti 2 failus – Matlab skriptą ir funkciją.
Kuriama funkcija (-os) turi būti be įėjimo ir išėjimo kintamųjų, o reikiami duomenys perduodami tik išnaudojant globalius kintamuosius. Kai funkcija neturi įėjimo ir išėjimo kintamųjų, tai deklaruojant funkciją ir ją iškviečiant rašomas tik funkcijos pavadinimas – prie funkcijos pavadinimo nei iš dešinės, nei iš kairės pusės kintamieji nerašomi.

MATLAB kintamieji, skriptai, funkcijos

30 variantas

Darbo tikslas: susipažinti su programos MATLAB funkcijomis, bei jų kūrimu. Išnagrinėti funkcijos kintamųjų deklaravimą, įvesties ir išvesties argumentų nustatymą.

Taikytinos funkcijos: `function, varargin, nargin, varargout, nargout`
`input, disp, format, type, dir, pause, clc, plot, stem,`
`sqrt, log, abs, cos, sin, sum, tan, cot, sinh, cosh`
`if, else, elseif, break, otherwise, while, for, continue, break, switch, eval,`
`zeros, ones, rand, round, lenght, size;`

Informacijos paieška MATLAB'e:
`docsearch` *`funkcijos_pavadinimas`*
`doc` *`funkcijos_pavadinimas`* % funkcijos aprašymas Pagalbos lange

Darbo tvarka

- Užduotys turi būti atliekamos nuosekliai. Dėstytojui rodoma bei ginama tik pilnai atlikta užduotis.
- Kiekvienas LD bus vertinamas iki 10 balų. LD sudaro privaloma užduotis, kurią įvykužius laiku (pagal kalendorinį planą), ji vertinama iki **6 balų**. Laiku įvykdyta papildoma užduotis vertinama iki **4 balų**.
- Privaloma užduotis, įvykdyta atsilikus nuo kalendorinio plano, vertinama tik **5 balais**, o papildoma užduotis – **2 balais**.
- Darbo ataskaitos rengti nereikia, užduotis atsiskaitoma laboratorinio darbo metu. **Rezultatai turi būti įkelti į GitHub saugyklą**.

Darbo užduotys

1. Elementarių funkcijų kūrimas

Sukurkite Matlab **funkciją** pagal toliau užduotyje pateiktą jos specifikaciją. Funkciją kurkite taikydami Matlab funkcijų deklaravimo taisykles. Sukurtoje funkcijoje turi būti suformuotas trumpas jos aprašas (help'as) apie jos veikimą, naudojimą, reikalingus įvesties kintamuosius – t. y. komandiniame lange surinkus `help funkcijos_vardas`, turėtų būti išvestas tas trumpas aprašas vartotojui. Sukūrę funkciją, pademonstruokite jos veikimą bei funkcijos trumpo aprašo (help'o) išvedimą komandiniame lange.

Kuriamos funkcijos specifikacija:

Funkcijos veikimas: bet kokį skaičių masyvą pertvarko į vektorių-eilutę arba vektorių stulpelį.
Funkcijos argumentai (įėjimo kintamieji): skaičių masyvas, nurodymas į kokį vektorių pertvarkyti;
Funkcijos grąžinami (išėjimo) kintamieji: vektorius;
Funkciją pavadinkite: `eilstulp`.

Atkreipkite dėmesį:

Kuriamoje Matlab funkcijoje neturėtų būti naudojamos `input` ir panašios paskirties funkcijos duomenų įvedimui, nes reikalingi duomenys funkcijai paduodami per jos argumentus (įėjimo kintamuosius).

2. Globalių Matlab kintamųjų naudojimas

*Sukurkite reikalingus Matlab **skriptus** ir **funkcijas**, kuriuose duomenys tarpusavyje apsikeičiami tik per globalius kintamuosius.*

Sukurkite **skriptą**, kuriame sugeneruojamas vektorius nuo $2*pi$ iki $-2*pi$ su žingsniu -0,1; skriptas turi apskaičiuoti matematinę f-ją $y(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin(x)}{x} & kai\ x\neq 0\\ 1 & kai\ x=0\end{cases}$, tik abiejų funkcijos dalių apskaičiavimas turi būti realizuotas skirtingose jūsų sukurtose **Matlab funkcijose**. Galiausiai funkciją atvaizduokite grafiku, kurio linija brūkšninė, geltona su žvaigždutės tipo markeriais.

Atkreipkite dėmesį:

Užduoties įvykdymui reikės sukurti 3 failus – Matlab skriptą ir 2 funkcijas.

Kuriama funkcija (-os) turi būti be įėjimo ir išėjimo kintamųjų, o reikiami duomenys perduodami tik išnaudojant globalius kintamuosius. Kai funkcija neturi įėjimo ir išėjimo kintamųjų, tai deklaruojant funkciją ir ją iškviečiant rašomas tik funkcijos pavadinimas – prie funkcijos pavadinimo nei iš dešinės, nei iš kairės pusės kintamieji nerašomi.